Die Webschnittstelle der NetApp Service Engine

Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Webschnittstelle der NetApp Service Engine . . . 1
Abrechnung von Konten, Abonnements, Services und Performance . . . 2
Los geht's . . . 9
Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An . . . 16
Rechnung anzeigen . . . 18
Überblick . . . 18
Überblick . . . 29
Arbeiten mit Objekt-Storage . . . 38
Management von Cloud-Services . . . 44
Berichte anzeigen . . . 52
Sichern Sie File Shares und Festplatten . . . 55
Verwalten von Abonnements . . . 57
Verwaltung von Service-Anfragen . . . 59
Ausführung administrativer Aufgaben . . . 64
Netzwerkkonfigurationen für Mandanten und Untermandanten definieren . . . 68

Webschnittstelle der NetApp Service Engine

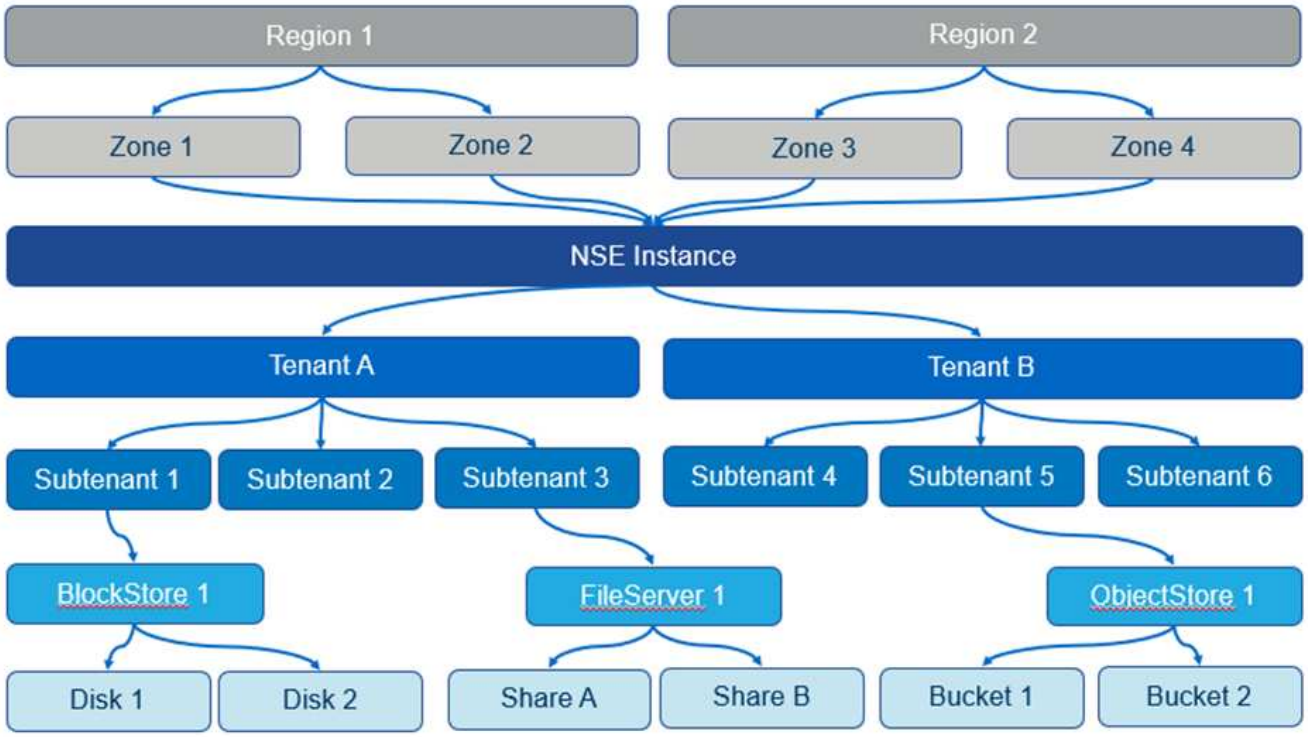
Mit dem Webportal der NetApp Service Engine können Sie einen NetApp Keystone Flex Subscription Service (Flex Subscription) verwalten und überwachen. Das Portal besteht aus folgenden Komponenten:

- Eine grafische Benutzeroberfläche (NetApp Service Engine Web Interface) zur Überwachung und einfachen Storage-Bereitstellung. Die Menüoptionen auf der Benutzeroberfläche (UI) sind basierend auf den Diensten und Abonnements des Mandanten und Untermandanten verfügbar.
- REST-APIs für erweiterte Einrichtung und Storage-Management-Aktionen In diesem Leitfaden wird die Verwendung der NetApp Service Engine Web-Schnittstelle beschrieben. Funktionen, die nur über DIE REST-APIs verfügbar sind, werden in diesem Dokument nicht behandelt.

Dieser Abschnitt beschreibt die Konzepte und Elemente der NetApp Service Engine.

Wichtige Konzepte der NetApp Service Engine

Die NetApp Service Engine unterstützt Regionen und Zonen. Eine Region repräsentiert ein Datacenter oder einen Standort, während eine Zone eine Storage-Untereinheit innerhalb der Region darstellt (technisch ein Cluster innerhalb eines Datacenters oder Standorts). Mehrere Zonen unterstützen Data Availability- und Datensicherungsfunktionen (DP).



Eine einzelne NetApp Service Engine-Instanz kann einen oder mehrere Mandanten unterstützen. Die NetApp Service Engine verwendet die Konzepte von Mandanten und Untermandanten als hierarchische Einheiten, die den Storage-Service besitzen bzw. managen.

Ein Mandant kann ein Kunde, Partner oder eine Rechnungseinheit sein. Ein Mandant besitzt das Abonnement (oder mehrere Abonnements) für den Flex Subscription Service.

Ein Untermieter ist eine Einheit, die vollständig im Mieter ist. Er kann für die Rückzeige, für die Sicherheitstrennung usw. verwendet werden.

Storage-Elemente werden pro Untermandant erstellt. Jeder Untermandant kann mehrere Storage-Elemente vom Typ und der Nummer enthalten, die für diesen Untermandant geeignet sind.

Die NetApp Service Engine unterstützt folgende Storage-Typen:

- Block-Storage in Block-Stores und Festplatten
- File-Storage in File-Servern und File Shares
- Objekt-Storage in Buckets
- Cloud Volume Services für Google Cloud Platform und Azure NetApp Files

Funktionsverfügbarkeit basierend auf Abonnements

Basierend auf Ihrem Abonnement, Ihrer Mandantenfähigkeit und Ihrer Rolle im NetApp Service Engine-Betriebsmodell stehen Ihnen die Funktionen und Optionen (Bildschirme und Registerkarten) zur Verfügung. Informationen finden Sie unter Service-Provider und Kunden sowie in den Betriebsmodellen, Rollen und Verantwortlichkeiten.

Abrechnung von Konten, Abonnements, Services und Performance

Ein Abonnement-Speicherdienst wird an ein Abrechnungs-Konto abgerechnet. Jedes Rechnungskonto ist mit einem Mandanten verknüpft. Ein Rechnungskonto kann für ein oder mehrere Abonnements in Rechnung gestellt werden.

Ein Abonnement bezieht sich auf eine Gruppe von Speicherservices, die als ein Paket abonniert und abgerechnet werden. Ein Abonnement:

- Verfügt über einen oder mehrere Storage-Services
- Verfügt über eine festgelegte Dauer mit einem Enddatum des Abonnements
- Sie können Add-ons haben, die dem Abonnement zugeordnet sind

> Wenn Storage in mehreren Datacentern benötigt wird, ist für jedes Datacenter ein separates Abonnement erforderlich, das separate Verpflichtungen enthält.

Ein Storage-Service ist eine abonnierte Storage-Kapazität mit einem damit verbundenen Performance-Niveau. Die NetApp Service Engine bietet Storage auf Datei- und Block-Ebene mit extrem hohem Tiering, Premium-Tiering und Standard-Performance-Leveln sowie Objekt-Storage auf einem Objekt-Performance-Service-Level.

Dank der hohen Tiering- und Premium-Tiering-Performance können Sie Ihren Storage-Bedarf und die damit verbundenen Kosten reduzieren, indem Sie Ihre kalten oder inaktiven Daten auf kostengünstige Objekt-Storage-Tiers überwachen und per Tiering verschieben. Die Tiering-Richtlinie ist auf automatisch festgelegt. Dabei werden Daten, die 31 Tage lang inaktiv geblieben sind, standardmäßig verschoben. Sie können diesen Zeitraum für eine beliebige Anzahl von Tagen von 3 bis 61 Tagen ändern.

Bei ihrer Erstellung sind Datei- und Block-Storage-Elemente mit einem Performance-Level verknüpft. Bei sich ändernden Anforderungen ist das Verschieben von Workloads zwischen Performance-Service-Leveln möglich. Das extreme extreme Tiering, Premium, Premium-Tiering und Standard-Performance Level bieten

unterschiedliche Stufen der I/O-Performance (IOPS) und des Durchsatzes (MB/s), sodass der Storage individuell auf die Anforderungen zugeschnitten werden kann.

Die Burst-Nutzung ist für Dienste bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zulässig; sie wird zu separaten Tarifen überwacht und abgerechnet (wie im Abonnement definiert). Weitere Informationen über Kapazität und Auslastung finden Sie unter "Engagierte, verbrauchte und Burst-Kapazitäten und übermäßige Nutzung". DP-Services, die Backups und Disaster Recovery unterstützen, werden ebenfalls angeboten.

Engagierte, verbrauchte und Burst-Kapazitäten und übermäßige Nutzung

Verbrauchte Kapazität ist die Menge an Kapazität, die zugewiesen wurde (aber nicht unbedingt verwendet). Die zugesetzte Kapazität ist die in einem Abonnement festgesetzte Kapazität. Der Abonnent wird unabhängig von der genutzten Kapazität mit einem festen Satz in Rechnung gestellt.

Burst-Kapazität ist die Kapazität, die über der zugewiesenen Kapazität liegt.

Burst-Kapazität = verbrauchte Kapazität – engagierte Kapazität

Die NetApp Service Engine überwacht die verbrauchte Kapazität, überprüft die Nutzung mit dem Abonnement und berechnet alle verbrauchten Kapazitäten, die über der festgelegten Burst-Rate liegen. Die Nutzung wird in fünf-Minuten-Schritten erfasst und eine tägliche Zusammenfassung zur Berechnung der Burst-Kosten an die Rechnungmaschine übermittelt. (Die Abrechnungszeit richtet sich nach der lokalen Zeit für die zugrunde liegende Infrastruktur für die Installation der NetApp Service Engine.)

> Neben dem primären Storage tragen Funktionen wie Snapshots, Backup und Disaster Recovery-Replikate dazu bei und werden bei den Nutzungsberechnungen berücksichtigt.

Benachrichtigungen über Burst-Nutzung

Aufgrund von zusätzlichen Kosten für Burst-Nutzung wird die NetApp Service Engine GUI angezeigt:

- Eine Benachrichtigung, wenn eine vorgeschlagene Änderung bei der Bereitstellung zur Nutzung von Burst-Kapazität führt.
- Eine Benachrichtigung an einen Administrator des Kunden, wenn ein Abonnement in den Burst-Einsatz gegangen ist.
- Wie viele Tage und in welcher Menge Burst-Nutzung wurde für einen Service verwendet?, finden Sie im Kapazitätsbericht. Weitere Informationen finden Sie unter "Kapazitätsauslastung".

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn eine vorgeschlagene Änderung die Nutzung von Burst-Kapazität zur Folge hat

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Benachrichtigung, die angezeigt wird, wenn eine vorgeschlagene Bereitstellungsänderung dazu führt, dass ein Abonnement in den Burst-Wert geht. Sie können sich entscheiden, weiterhin zu wissen, dass das Abonnement in Burst gesetzt wird, oder sich entscheiden, nicht mit der Aktion fortzufahren.

In der folgenden Tabelle werden die Benachrichtigungen für derartige Burst-Meldungen angezeigt.

Aktion	Auswirkung auf die Quelle	Auswirkungen auf das Ziel
Erstellen oder Ändern der Größe einer Freigabe/Festplatte	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone.	k. A.
Verschieben Sie Freigaben/Festplatten auf ein neues Service-Level.	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone.	k. A.
Erstellen oder Ändern von Freigaben/Festplatten auf einem Dateiserver/Block-Storage mit aktiviertem Disaster Recovery	• Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone • Übertrifft das Bekenntnis zu DP in der Zone	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zielzone durch die automatisch erstellte Zielfreigabe/Festplatte.
Verschieben Sie Freigaben/Festplatten auf ein neues Service-Level auf einem Dateiserver/Block-Speicher, wobei Disaster Recovery aktiviert ist.	• Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone. • Übertrifft das Bekenntnis zu DP in der Zone.	Übertrifft das Engagement auf dem Service-Level in der Zielzone durch die verschobenen Zielfreigabe/Festplatte.
Ermöglichen Sie Backups auf Freigabe/Festplatte.	Übertrifft die Verpflichtung von DP	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zielzone durch die automatisch erstellte Zielfreigabe/Festplatte.
Erstellen Sie eine neue Mandantenfähigkeit für Objektspeicher.	Die Verpflichtung zur Objektkapazität konnte überschritten werden.	k. A.
Erhöhung des Kontingents für die Mandanten des Objektspeichers	Die Verpflichtung zur Objektkapazität konnte überschritten werden.	k. A.

Benachrichtigung, wenn das Abonnement in Burst ist

Das folgende Benachrichtigungsbanner wird angezeigt, wenn ein Abonnement im Burst ist. Die Benachrichtigung wird dem Administrator des Kunden für die Mandantenfähigkeit angezeigt und angezeigt, bis die Benachrichtigung bestätigt wird.

Datensicherung

DP bezieht sich auf Methoden, die Daten-Backups unterstützen und bei Bedarf die Möglichkeit zur Wiederherstellung bieten.

NetApp Service Engine DP Funktionen umfassen:

- Snapshots von Festplatten und Shares
- Backups von Festplatten und Shares (erfordert DP-Service im Rahmen des Abonnements)
- Disaster Recovery für Festplatten und Freigaben (als Teil des Abonnements ist DP oder DP Advanced Service erforderlich)

Snapshots

Snapshots sind zeitpunktgenaue Kopien von Daten. Snapshots können geklont werden, um eine neue Festplatte zu bilden oder mit denselben oder ähnlichen Funktionen zu teilen.

Snapshots können entweder Ad-hoc oder automatisch nach Zeitplan erstellt werden, wie in einer Snapshot-Richtlinie definiert. Die Snapshot-Richtlinie bestimmt, wann Snapshots erfasst werden und wie lange sie aufbewahrt werden.

ⓘ Snapshots tragen zur verbrauchten Kapazität eines Service bei.

Backups

Beim Backup wird die Kopie eines Objekts erstellt, repliziert und in einer anderen Zone als der Originalzone gespeichert, wobei das jeweilige Protokoll aktiviert ist (nur bei Block-Storage) und nicht von MetroCluster aktiviert ist. NetApp Service Engine bietet Backups auf Datei- und Block-Storage (für ein DP-Service auf dem Abonnement erforderlich). Backups von Shares/Festplatten werden in der Backup-Zone auf der Tier mit der niedrigsten Performance (Standard) im Abonnement gespeichert.

Backups können zum Zeitpunkt der Erstellung einer neuen Freigabe/Festplatte konfiguriert oder zu einer vorhandenen Freigabe/Festplatte hinzugefügt werden.

Hinweise:

- Backups werden zu einem festen Zeitpunkt um 0:00 UTC durchgeführt.
- Backups werden gemäß der Definition der Backup-Richtlinien für die Freigabe/Festplatte durchgeführt. Die Backup-Richtlinie legt Folgendes fest:
  - Wenn Backups aktiviert sind
  - Die Zone, in die die Backups repliziert werden; eine Backup-Zone ist jede Zone in der NetApp Service Engine außer der Zone, in der sich der ursprüngliche Share oder Festplatte befindet, auf der das entsprechende Protokoll aktiviert ist (nur bei Block-Storage) und die nicht-MetroCluster aktiviert ist. Nach dem Festlegen kann die Sicherungszone nicht mehr geändert werden.
  - Die Anzahl der zu behaltenden Backups (Aufbewahrung) der einzelnen Intervalle (täglich, wöchentlich

oder monatlich)

Geplante Backups werden regelmäßig erstellt und können nicht gelöscht werden, werden aber gemäß der Aufbewahrungsrichtlinie ausgealtert.

- Backup-Replizierung erfolgt täglich.
- Backups von Festplatten oder Freigaben können nicht in einer NetApp Service Engine-Instanz konfiguriert werden, die nur eine Zone enthält.
- Wenn Sie eine primäre Freigabe oder ein primäres Laufwerk löschen, werden alle zugehörigen Backups gelöscht.
- Backups tragen zur verbrauchten Gesamtkapazität bei. Darüber hinaus fallen bei Backups Kosten für den DP-Abonnementpreis an. Siehe auch "Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten".
- Restore from Backup: Eine Service-Anfrage stellen, um eine Freigabe oder Festplatte aus dem Backup wiederherzustellen.

Disaster Recovery

Disaster Recovery bezieht sich auf die Möglichkeit einer Recovery auf normalen Betrieb bei einem Notfall.

Die NetApp Service Engine unterstützt zwei Arten der Disaster Recovery: Asynchron und synchron.

> Der Support für Disaster Recovery hängt von der Infrastruktur ab, die von der NetApp Service Engine Instanz unterstützt wird.

Disaster Recovery – asynchron

Die NetApp Service Engine unterstützt asynchrone Disaster Recovery mit folgenden Funktionen:

- Asynchrone Replizierung von primären Volumes in eine Disaster-Recovery-Zone
- Failover/Failback (nur auf Anfrage nach Service verfügbar)

Asynchrone Disaster Recovery ist auf Datei- und Block-Storage verfügbar und erfordert einen DP-Service auf dem Abonnement.

Die Disaster Recovery-Zone muss sich in einer Zone innerhalb der NetApp Service Engine befinden, die sich von der Zone unterscheidet, in der das primäre Volume erstellt wurde, und darf kein MetroCluster Partner sein, wenn die Quellzone MetroCluster aktiviert ist. Disaster Recovery-Replikate von Freigaben/Festplatten werden in der Disaster Recovery-Zone auf derselben Performance-Tier wie die ursprüngliche Freigabe/Festplatte gespeichert.

Asynchrone Disaster Recovery-Replizierung für ein primäres Volume erfordert Folgendes:

- Konfiguration des Dateiservers oder des Blockspeichers zur Unterstützung der Disaster Recovery, auf dem sich das Volume befindet.
- Aktivieren oder Deaktivieren der Disaster Recovery-Replizierung der Dateifreigabe oder Festplatte Standardmäßig sind Freigaben und Festplatten für die Disaster-Recovery-Replizierung aktiviert, wenn Disaster Recovery konfiguriert ist.

Dateiserver oder Block-Speicher zur Unterstützung der asynchronen Disaster Recovery konfigurieren

Ermöglichen Sie asynchrone Disaster Recovery auf einem File-Server oder Block-Storage bei der Erstellung oder zu einem späteren Zeitpunkt. Nach Aktivierung kann die Disaster Recovery nicht deaktiviert werden, und

die Disaster-Recovery-Zone kann nicht mehr geändert werden. Der Disaster Recovery-Zeitplan gibt an, wie oft die Daten an den Disaster-Recovery-Standort repliziert werden (stündlich, vier Stunden oder täglich).

Ermöglichen Sie asynchrones Disaster Recovery auf File Shares oder Festplatte

Eine Dateifreigabe oder Festplatte kann nur für eine asynchrone Disaster-Recovery-Replizierung konfiguriert werden, wenn der übergeordnete Dateiserver oder Block-Speicher zum asynchronen Disaster Recovery konfiguriert wurde. Wenn die Replikation im übergeordneten Objekt aktiviert ist, wird die Replikation in den Dateifreigaben oder Festplatten aktiviert, die von den übergeordneten Hosts genutzt werden. Sie können die Replikation einer bestimmten Freigabe oder Festplatte ausschließen, indem Sie die Disaster Recovery auf dieser Freigabe/Festplatte deaktivieren. Es ist möglich, zwischen Aktivierung und Deaktivierung der Replikation auf diesen Freigaben/Festplatten umzuschalten.

Hinweise:

- Wenn Sie einen primären Dateiserver oder einen Blockspeicher löschen, werden alle Disaster Recovery-replizierten Kopien gelöscht.
- Es kann nur eine Disaster-Recovery-Zone pro Dateiserver oder Blockspeicher konfiguriert werden.
- Disaster-Recovery-Kopien tragen zur insgesamt genutzten Kapazität bei. Außerdem fallen die Kosten für Disaster Recovery beim Disaster Recovery-Abonnement an. Siehe auch "Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten".

Disaster Recovery – synchron

MetroCluster ist eine DP-Funktion, die Daten und Konfigurationen synchron zwischen zwei verschiedenen Zonen repliziert und sich an separaten Standorten oder Ausfall-Domains befindet. Bei einem Ausfall an einem Standort kann ein Administrator die Daten vom verbleibenden Standort aus bedienen.

Die mit MetroCluster konfigurierten NetApp Service Engine unterstützen eine synchrone Disaster Recovery für File- und Block-Storage auf folgende Weise.

- Zonen können so konfiguriert werden, dass eine synchrone Disaster Recovery unterstützt wird.
- In diesen Zonen erstellte Festplatten/Shares replizieren synchron zur Disaster-Recovery-Zone.

Hinweise:

- Die Kosten für synchrones Disaster Recovery sind bei der synchronen Disaster Recovery-Subskription zu hoch. Siehe auch "Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten".

Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten

In den Abbildungen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie DP-Gebühren berechnet werden.

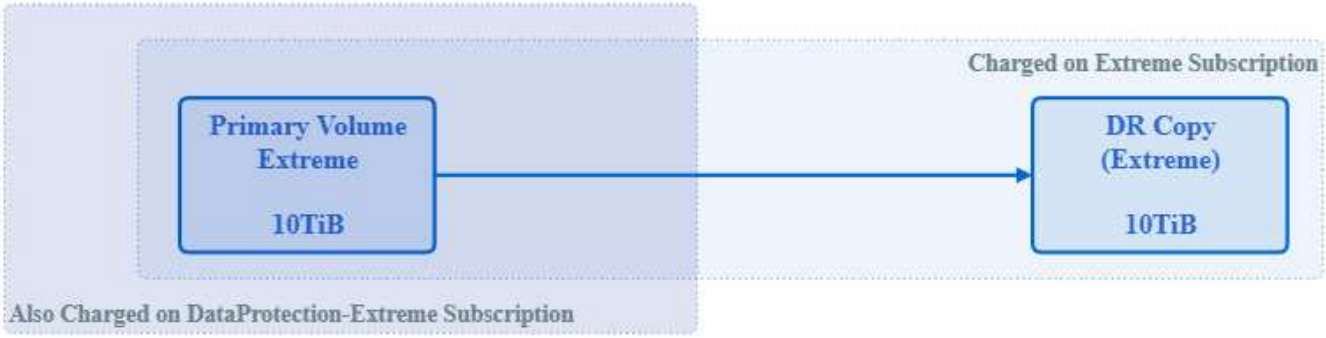
Disaster Recovery

Asynchrone Disaster Recovery

Bei asynchronem Disaster Recovery werden Verbrauch und Kosten folgendermaßen berechnet:

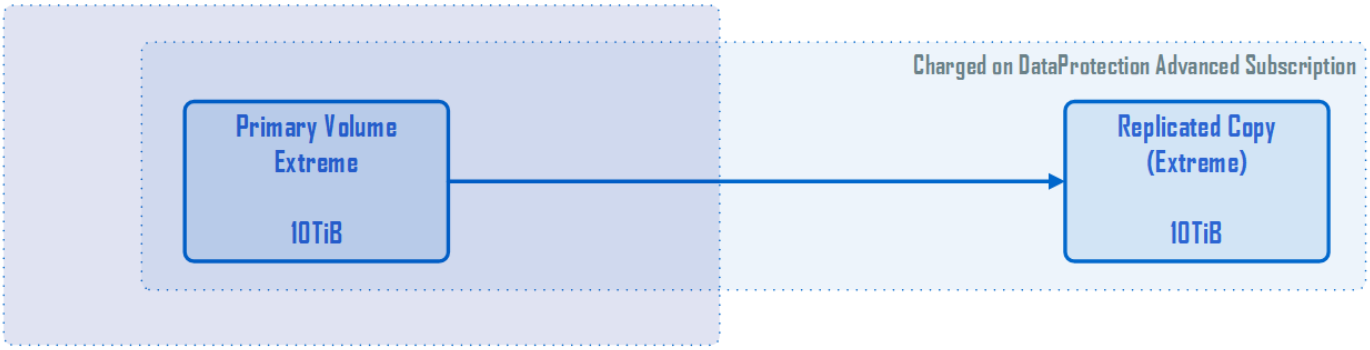
- Die ursprüngliche Volume-Kapazität, die in der Performance-Tier abgerechnet wird, auf der sie sich befindet.
- Disaster-Recovery-Kopie wird auf derselben Performance-Tier am Ziel oder der Disaster-Recovery-Zone (Disaster-Recovery-Kopien werden auf derselben Tier gespeichert) geladen.

- DP-Servicegebühr (für die Kapazität des ursprünglichen Volumens).



Synchrone Disaster Recovery

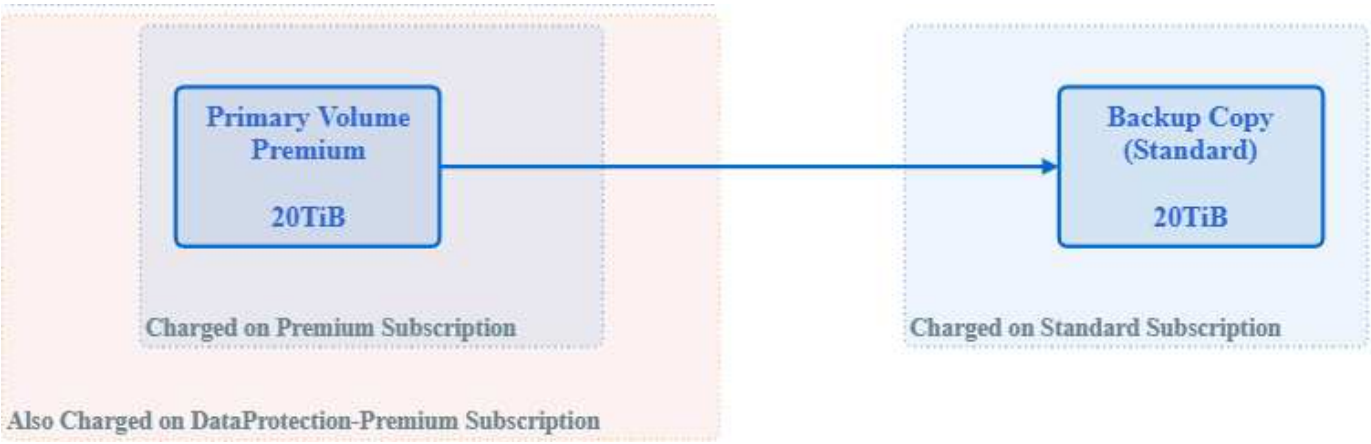
Bei synchroner Disaster Recovery werden Verbrauch und Kosten berechnet:



Backup

Beim Backup sind die Nutzung und die Kosten aus den folgenden Gebühren verbunden:

- Die ursprüngliche Volume-Kapazität, die in der Performance-Tier abgerechnet wird, auf der sie sich befindet.
- Backup-Volumes, die auf der Tier mit der niedrigsten verfügbaren Performance abgerechnet werden (Backup-Kopien werden auf der Tier mit den geringsten Kosten gespeichert).
- DP-Servicegebühr (für die Kapazität des ursprünglichen Volumens).



Los geht’s

Überblick

In diesem Abschnitt werden die ersten Schritte mit dem NetApp Service Engine Portal beschrieben. Die Lösung umfasst:

- Melden Sie sich bei der Webschnittstelle der NetApp Service Engine an:
  - Melden Sie sich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort an
  - Melden Sie sich mit NetApp SSO an
  - Loggen Sie sich über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine aus
- Wählen Sie einen Mandanten aus
- Übersicht über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine

Melden Sie sich auf der Webschnittstelle der NetApp Service Engine an

Um die NetApp Service Engine Web-Schnittstelle zu verwenden, müssen Sie über ein Konto verfügen. Ihrem Konto wird eine oder mehrere Rollen (durch Ihren NetApp Service Engine Administrator) zugewiesen, die Ihre Berechtigungen festlegen und somit welche Aktivitäten Sie im NetApp Service Engine Portal ausführen können.

Mit der NetApp Service Engine können Sie sich mit den folgenden Anmeldedaten anmelden:

- Benutzername und Passwort (siehe "Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an")
- NetApp SSO (siehe "Melden Sie sich mit NetApp SSO an")

  Bestätigen Sie die Anmelde-Option, die bei Ihrer NetApp Service Engine-Instanz beim Administrator der NetApp Service Engine verwendet wird.

Rollenbasierter Zugriff

In der folgenden Tabelle sind die Beschreibungen für den rollenbasierten Zugriff aufgeführt.

Rolle	Datenzugriff
Partner Admin/Account-Inhaber	Sämtliche Aufgaben des Managements von Mandanten und deren Abonnements können ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".
Kunden-/Mandantenadministrator	Der Kunde oder Mandantenadministrator kann alle Aktionen durchführen, die mit dem Management von Untermandanten zusammenhängen. Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".
NetApp Admin (gelesen)	Schreibgeschützter Zugriff über alle Komponenten hinweg.

Rolle	Datenzugriff
NetApp Admin	Vollständiger Zugriff und Berechtigungen zum Durchführen aller Funktionen im Web-Portal der NetApp Service Engine zum Management von NetApp Keystone Flex Subscription und aller Aktivitäten für die Partner- und Mandantenadministration.

Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an

Um sich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anzumelden, benötigen Sie Folgendes:

- Benutzername und Passwort für die NetApp Service Engine Web-Schnittstelle
- Die URL zum NetApp Service Engine Portal
- Einen Webbrowser

Schritte

1. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die URL Ihres NetApp Service Engine Portals auf. Die Anmeldeseite wird angezeigt.
2. Wählen Sie * Lokale Benutzeranmelde* aus.
3. Geben Sie auf der Seite Anmelden bei NetApp Keystone Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.
4. Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die Webschnittstelle der NetApp Service Engine geladen und kann im Dashboard geöffnet werden. Eine Übersicht über die GUI finden Sie unter "Übersicht über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine".

> Wenn Ihre Anmeldung erfolgreich ist, das Dashboard jedoch nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Portaladministrator der NetApp Service Engine. So stellen Sie sicher, dass Ihrem NetApp Service Engine Portalkonto die richtige Rolle zugewiesen wurde.

Melden Sie sich mit NetApp SSO an

Zur Anmeldung mit NetApp SSO benötigen Sie:

- Ein NetApp SSO-Konto Sie können auf der NetApp Support-Website ein Konto anfordern. Wählen Sie dazu auf dem Anmeldebildschirm die Option **NetApp SSO-Konto erstellen** aus und folgen Sie den nächsten Schritten.
- Die URL zum NetApp Service Engine Portal
- Einen Webbrowser.

Schritte

1. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die URL Ihres NetApp Service Engine Portals auf. Die Anmeldeseite wird angezeigt.
2. Wählen Sie NetApp SSO aus.
3. Geben Sie auf der SSO-Anmeldeseite Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

   Nachdem die erfolgreiche Anmeldung bei der NetApp Service Engine Web-Schnittstelle geladen wurde, wird das Flex Subscription Dashboard angezeigt. Eine Übersicht über die GUI finden Sie unter "Übersicht

über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine".

Loggen Sie sich über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine aus

Schritte

1. Um sich von der Benutzeroberfläche abzumelden, klicken Sie auf das Benutzersymbol und klicken Sie auf **Abmelden**.

Rollen und Betriebsabläufe von Service-Providern und Kunden

Abhängig von Ihrer Funktion als Service-Provider oder Partner (austauschbar) oder als Kunde oder Mandant (austauschbar) Administrator werden die Ansichten und Funktionen im Webportal der NetApp Service Engine bestimmt.

Aktivitäten, die Sie als Administrator des Service-Providers ausführen können

Als Service-Provider-Administrator in einer mandantenfähigen Umgebung können Sie über die Web-UI der NetApp Service Engine die Funktionen für Provisionierung, Berichterstellung, Abrechnung und Management von Kunden mit eigenen Abonnements übernehmen. Sie können folgende Funktionen ausführen:

- Sehen Sie sich den abonnierten und bereitgestellten Storage im Rahmen ihres Flex-Abonnementservices an.

> Als Service bieten Sie Ihren Kunden mehr Kapazität als durch den Kauf von NetApp (Überzeichnung). Die Mandantenabonnements können sich über den aktuellen Zeitraum von Flex Subscription hinaus erstrecken. Allerdings wird zum Zeitpunkt der Erstellung eines Abonnements und in Dashboards/Berichten eine Warnung angezeigt.

- Zonen, Regionen, Bereiche, ändern und löschen, Mandanten, Untermandanten und Benutzer:
- Verwalten und Hosten mehrerer Mandanten innerhalb des Flex Subscription Service: Erstellen und managen Sie Mandantenabonnements und zeigen Sie Ihre eigenen Flex Subscription-Details an.

> Die Mandanten-Abonnements können auf Grundlage der entsprechenden Zonen und Keystone Flex-Abonnements erstellt werden. Sie werden gemäß den Service-Levels erstellt, die im Rahmen der abonnierten Kapazität Ihres Flex Subscription bereitgestellt werden.

- Erstellen von File Servern oder Block-Stores und Initialisieren von Block-, Datei- und Objekt-Storage, während Sie die Netzwerkanforderungen für die Bereitstellung jedes Storage-Typs für Ihre Mandanten kennen.
- Auch Subnetze für Mandanten erstellen und managen
- Zeigen Sie Dateifreigaben, Festplatten und Buckets an, die als Teil des Flex Subscription erstellt wurden. Erstellen und managen Sie auch Objekt-Storage-Gruppen und Benutzer.

- Erstellen Sie Berichte für die Nutzung mit Ihrem NetApp Keystone-Flex-Abonnement, den Mandanten-Abonnements und der Nutzung für alle Mandanten für die Nutzung in den jeweiligen Rechnungs- und Bewertungssystemen.
- Rechnungen und Berichte für alle Mandanten und Kunden sowie nur für den bereitgestellten oder abonnierten Storage anzeigen
- Anzeige und Verwaltung von Service-Anfragen, die von Kunden innerhalb Ihres eigenen Service-Request-Tools (Partner/Service-Provider) gestellt werden (integriert mit OpsRamp/GSSC).

Aktivitäten, die Sie als Kunden-/Mandantenadministrator durchführen können

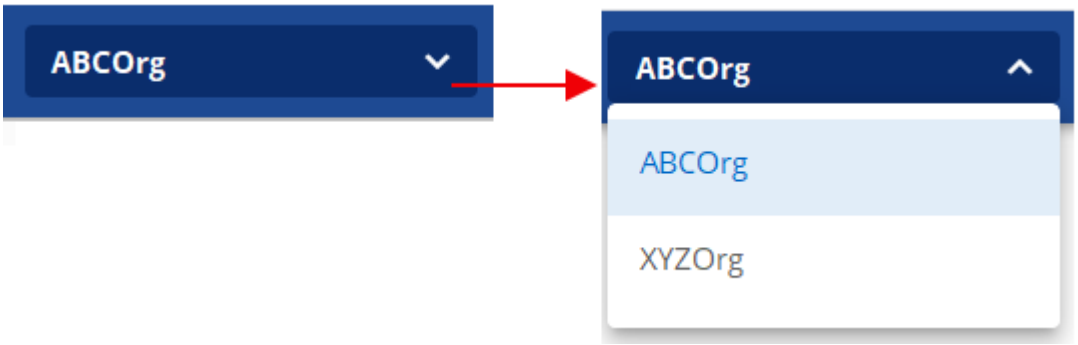
Als Mandantenadministrator können Sie die Abonnementdetails Ihrer eigenen Mandantenfähigkeit anzeigen und administrative Aufgaben für Ihre Untermandanten ausführen. Sie können folgende Aktionen ausführen:

- Sehen Sie sich den Speicher an, der als Teil Ihres Mandanten-Abonnementservice abonniert und bereitgestellt wurde.
- Managen und Hosten mehrerer Untermandanten und Benutzer innerhalb des Mandanten-Abonnementservice.
- Sie können Ihre Zonen, Regionen, Mandanten und Subnetze anzeigen.
- Anzeigen von Dateiservern und Erstellen von Dateifreigaben, Festplatten und Buckets
- Erstellen von Berichten für Mandanten und Untermandanten, um die Nutzungsdaten nur für den Storage anzuzeigen, der für ihre Mandanten und Untermandanten abonniert oder bereitgestellt wurde.
- Service-Anfragen innerhalb des Service-Request-Tools des Service-Providers aufbringen und aktualisieren.

> Für weitere Abonnements können Sie Ihr Service Request Tool verwenden.

Wählen Sie einen Mandanten aus

Bei der Arbeit mit der Web-Schnittstelle der NetApp Service Engine beziehen sich alle Daten, die Sie sehen, und jegliche Aktivitäten, die Sie durchführen, auf den ausgewählten Mandanten. Sie können den Mandanten oben auf dem Bildschirm anzeigen, wie unten gezeigt.

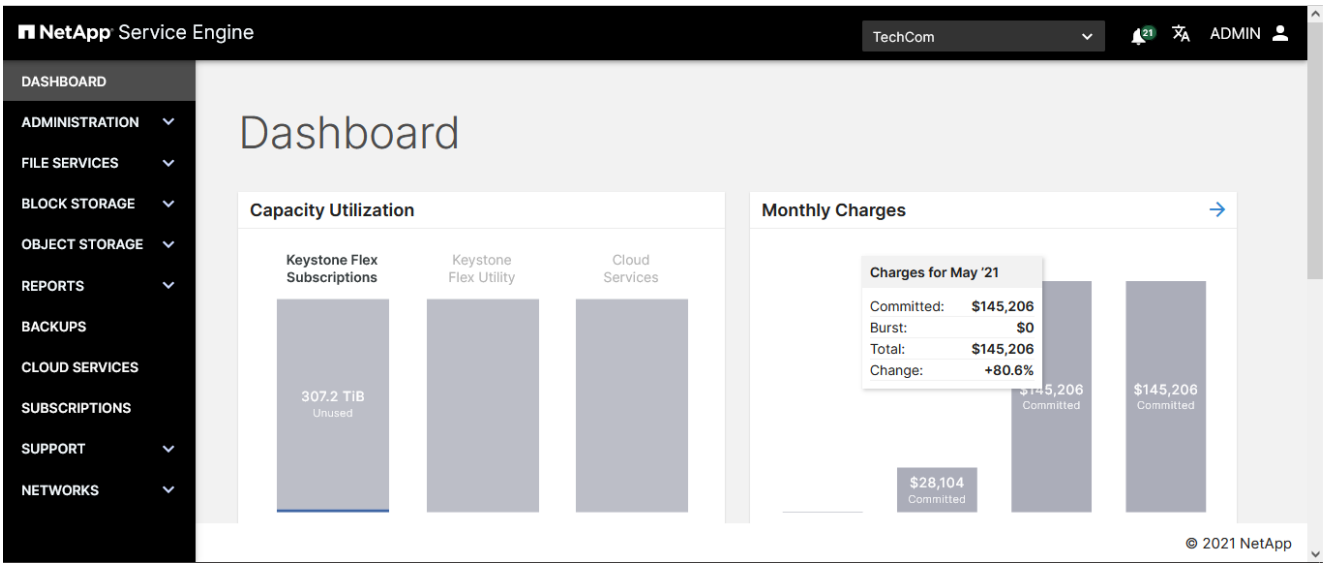


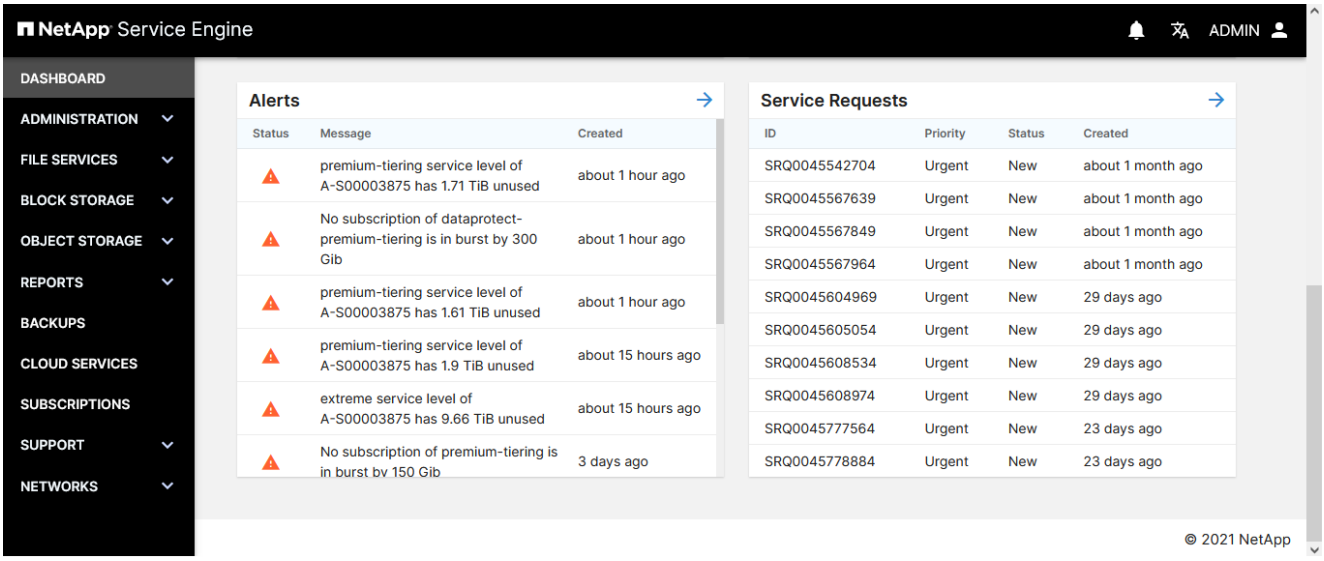
Die meisten Web-Interface-Benutzer von NetApp Service Engine haben Zugriff auf nur einen Mandanten. In Fällen, in denen Sie jedoch möglicherweise Zugriff auf mehrere Mandanten haben, können Sie den Mandanten ändern, indem Sie im Feld Mandant einen anderen Mandanten auswählen.

Übersicht über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine

Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die Webschnittstelle der NetApp Service Engine. Die Lösung besteht aus folgenden Komponenten:

- **Anzeigebereich.** Dies ist der Hauptarbeitsbereich des Bildschirms; er hat zwei Ansichten:
  - Dashboard-Ansicht: Zeigt verschiedene Tools an, um die Nutzung, Abrechnung, Warnmeldungen und Service-Anforderungen zu überwachen.
  - Listenansicht: Zeigt Listen von Elementen an, die navigiert und sortiert werden können (mehr dazu später).
- **Menü.** Verwenden Sie das Menü, um Speicherelemente anzuzeigen und zu verwalten, Berichte anzuzeigen und auf Support zuzugreifen.
- **NetApp Logo.** Klicken Sie dies jederzeit, um die Anzeige zur Dashboard-Ansicht zurückzukehren.
- **Mieter.** zeigt den aktuell ausgewählten Mieter an. Informationen zum Ändern des Mandanten finden Sie unter "Wählen Sie den Mandanten aus".
- **Jobs.** Klicken Sie hier, um den Status der letzten Provisioning Jobs anzuzeigen. Das Symbol ändert die Farbe, um den Konfigurationsauftragstatus anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeige von Jobs und Job-Status".
- **User Login.** zeigt den Namen des aktuell angemeldeten Benutzers an. Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich abzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter "Loggen Sie sich über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine aus".





Dashboard-Ansicht

Das Dashboard zeigt Informationen zu Ihren NetApp Keystone-Storage-Abonnements an, z. B. Kapazität, Abrechnung nach Ihrer Nutzung, sowie aktuelle Warnmeldungen und Service-Anfragen. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der NetApp Service Engine anmelden. Weitere Informationen zum Dashboard finden Sie unter "Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An".

Listenansicht

Eine Listenansicht wird verwendet, um eine Liste von Objekten anzuzeigen. Beispielsweise wird die Liste der Server, die die Dateifreigaben in einem Abonnement unterstützen, in einer Listenansicht angezeigt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

In einer Listenansicht können Sie:

- Führen Sie Aktionen für die Elemente in der Liste durch: Siehe "Aktionen zur Listenansicht".

Aktionen zur Listenansicht

Eine Listenansicht zeigt eine Liste der Elemente an und bietet eine kurze Übersicht über einige Details des Elements (einschließlich Status). In einer Listenansicht können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aktionen ausführen.

Aktion	Beschreibung
Erstellen Sie ein Element	Erstellen Sie mit der Schaltfläche Erstellen ein neues Element.
Verwenden Sie die Aktionssymbole	Verwenden Sie die Aktionssymbole, um eine Aktion auf dem Listenelement auszuführen.
Sortieren Sie die Liste	Verwenden Sie die Pfeilsymbole in der Listenspalte, um die Liste nach dieser Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren. Die Pfeilsymbole sind sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger neben dem Spaltennamen bewegen.

Aktion	Beschreibung
Anzahl der angezeigten Elemente ändern, in der Liste navigieren	Ändern Sie die Anzahl der Elemente, die auf der Seite angezeigt werden, und navigieren Sie in der Liste mithilfe des Felds „Artikel pro Seite“ und der Symbole < und > unten in der Liste.
Aktualisieren Sie die Seite	Aktualisieren Sie die Seite über das Aktualisierungssymbol:

Objektstatus

Während der Bereitstellung und Änderung durchlaufen die Storage-Objekte eine Reihe von Status, bevor sie betriebsbereit sind. Der Status der Speicherobjekte wird in der Listenansicht für diese Elemente angezeigt. Die Objekte können sich in einem der folgenden Zustände befinden:

- **Erstellen.** die Speicherressource wird erstellt.
- **Aktualisierung.** das Element wird gerade geändert.

  Tritt auf, wenn eine Änderung an der Speicherressource (File Server, Files Hare, Blockstore, Disk usw.) vorliegt. Sie beinhaltet die Größenanpassung von Freigaben, das Ändern von Snapshot-Richtlinieneinstellungen, das Ändern der Exportrichtlinie, das Erstellen eines Snapshots, das Umbenennen von Elementen usw.

- **Operational.** gibt an, dass die Speicherressource korrekt bereitgestellt/geändert wurde und verfügbar, online und funktional ist.
- **Löschen.** Objekt wird gelöscht und wird verarbeitet.
- **Queued.** Objekt befindet sich im Zustand „Warteschlange“ und wird verarbeitet.
- **importierte** Objekte, die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellt werden, werden mit diesem Status importiert, wenn sie die Kriterien von NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) nicht erfüllen.

  Dieser Status bedeutet in der Regel, dass auf dem Objekt keine QoS-Richtlinie angewendet wird. Daher kann dieses Objekt nicht durch die NetApp Service Engine als Teil des Flex Subscription gemanagt werden. Sie können das Objekt (über den Stift bearbeiten) ändern und einen entsprechenden Service Level zuweisen. Dadurch wird der Status dieses Objekts in „operativ“ geändert.

- **nicht standardmäßige** Objekte, die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellt werden, werden mit diesem Status importiert, wenn sie die Kriterien von NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) nicht erfüllen.

  Dieser Status bedeutet in der Regel, dass das Objekt im Rahmen des Flex Subscription mindestens ein Kriterium für das Management durch die NetApp Service Engine verfehlt. Das können Sie "Eine Serviceanfrage stellen" Für sie über das NetApp Service Engine-Portal zu standardisieren und zu managen und vom Support-Team in den Betrieb zu nehmen.

- **Kontaktunterstützung.** dieser Status tritt auf, wenn die Bereitstellungsaufgabe oder Änderung nicht vollständig abgeschlossen werden kann. Heben Sie für Elemente in diesem Status eine Support-Anfrage an, um das Problem zu beheben.

- **operativ (für das Quellobjekt eines Backups).** die folgenden Statusarten sind möglich:
  - Mit edit Pen : zeigt an, dass das Sicherungsobjekt funktionsfähig und funktioniert.
  - Ohne Stift bearbeiten: Zeigt an, dass das Backup verwaist, dass die SnapMirror Beziehung des Backup-Objekts mit dem Quell-Volume beschädigt ist oder das Quell-Volume entfernt wurde.

Anzeige von Jobs und Job-Status

Einige Bereitstellungsaufgaben in der NetApp Service Engine, wie zum Beispiel das Erstellen, Ändern oder Löschen von Storage-Elementen, nehmen möglicherweise etwas Zeit in Anspruch. Diese Aufgaben werden nicht sofort (wie bei synchronen Aufgaben) ausgeführt, sondern asynchron. Beim Initiieren solcher Aufgaben gibt die NetApp Service Engine einen Job-Datensatz zurück. Der Status kann über das Bell-Symbol in der rechten oberen Ecke verfolgt werden, das angibt, ob die eingereichte Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Job-Status kann auch über die APIs nachverfolgt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Hier"

Anzeigelfarbe	Beschreibung
Schwarz	Derzeit wird eine Aufgabe ausgeführt.
Rot	Die letzte Aufgabe konnte nicht abgeschlossen werden.
Grün	Die letzte Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.

Klicken Sie auf die Statusanzeige, um den Status der letzten 10 Aufgaben anzuzeigen.

Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An

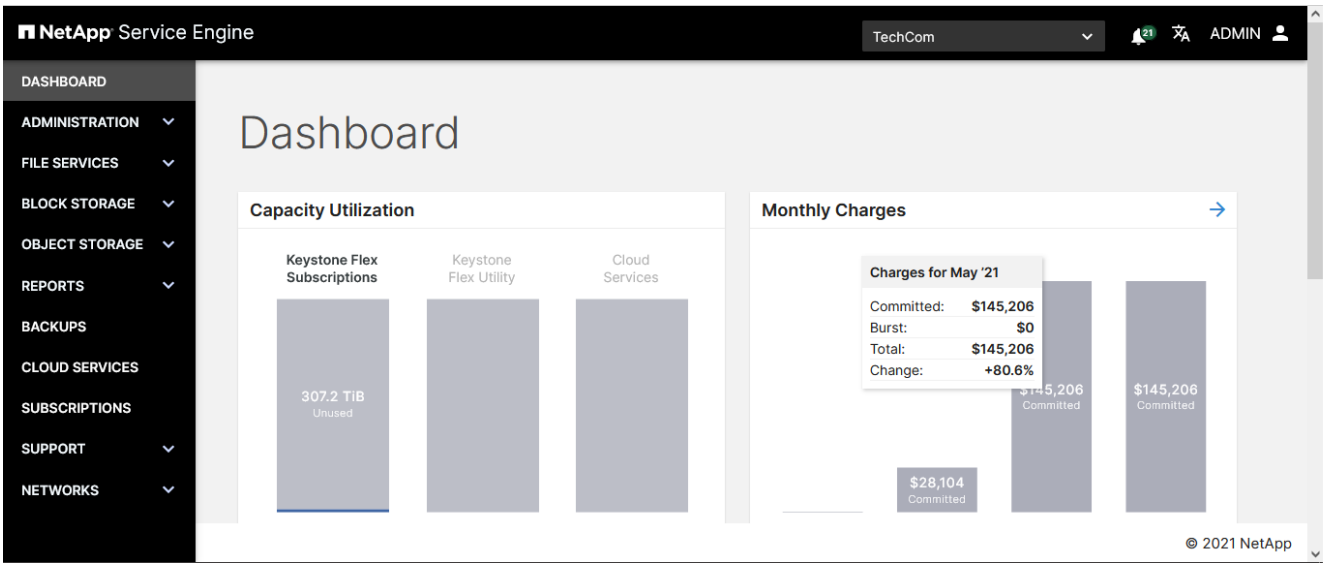
Das Dashboard bietet einen schnellen Überblick über Ihre NetApp Keystone Storage-Abonnements. Sie zeigt Informationen zur verwendeten Kapazität, zur Abrechnung der Nutzung sowie zu aktuellen Warnmeldungen und Service-Anfragen an.

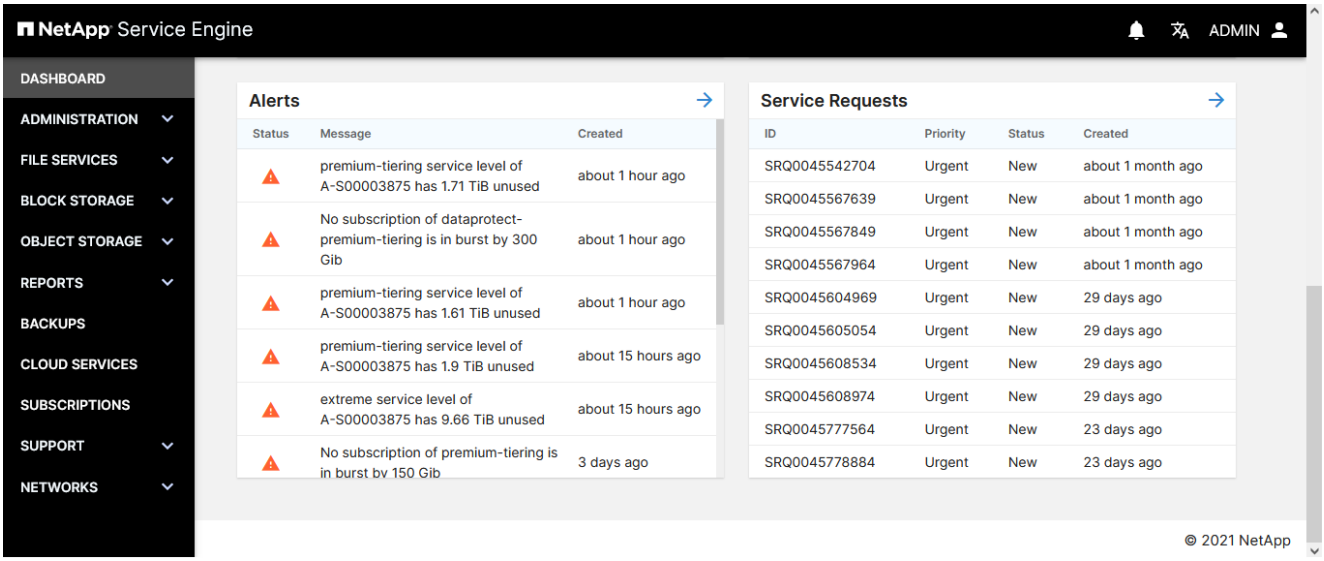
Das Dashboard zeigt wichtige Informationen über die folgenden Widgets an. Durch diese können Sie eine detaillierte Analyse durchführen:

- **Kapazitätsauslastung:** zeigt Ihre Kapazitätsauslastung für abonnierte Services an, z. B. Keystone Flex Subscription, Keystone Flex Utility und Cloud Services. Wenn Sie die Maus über die Balkendiagramme bewegen, wird die Aufschlüsselung der verwendeten Kapazität angezeigt. Sie können die zuviel- und verbrauchten Kapazitäten sowie die Kapazität in Burst anzeigen und feststellen, ob Sie Ihren Abonnements mehr Kapazität hinzufügen müssen. Klicken Sie auf das Balkendiagramm, um alle Abonnements für Ihren abonnierten Service in einem neuen Popup-Fenster anzuzeigen. Wenn Sie in diesem Popup-Fenster auf die Abonnementdiagramme klicken, werden die Kapazitäten ermittelt, die pro Service-Level genutzt werden. Sie können die genutzte Kapazität auch für Ihre zusätzlichen Services, wie z. B. Datensicherung oder erweiterte Sicherung, anzeigen, falls zutreffend.
- **Monatliche Gebühren (Abrechnung):** zeigt die aggregierten monatlichen Gebühren für alle Ihre Abonnements an. Sie können die Rechnungsdetails für die letzten drei Monate anzeigen. Wenn Sie den Cursor über das Diagramm bewegen, können Sie die Kosten, die nach der geteilten und Burst-Nutzung aufgeteilt werden, anzeigen. Wenn Sie über mehrere Abonnements für einen abonnierten Dienst verfügen, wird die Abonnementliste auf dem Bildschirm Abrechnung angezeigt, wenn Sie auf die Balkenübersicht für einen Monat klicken. Weitere Informationen zur Abrechnung finden Sie unter "Rechnung anzeigen".
- **Alerts:** zeigt die Zusammenfassung der letzten Warnungen an, wie z. B. Status, Meldung und Zeitpunkt der Erstellung. Weitere Informationen zu Warnmeldungen finden Sie unter "Erstellen und Managen von

Warnmeldungen".

- **Service Requests:** zeigt die Zusammenfassung der letzten Service Requests an, sortiert nach Priorität und Zeitpunkt ihrer Erstellung. Weitere Informationen zu Serviceanfragen finden Sie unter "Eine Serviceanfrage stellen".





Dashboard-Ansicht für einen Service Provider mit Mandantenfähigkeit

Als Partneradministrator in einer mandantenfähigen Umgebung bietet das Dashboard einen allgemeinen Überblick über alle Ihre abonnierten Services für NetApp Keystone. Die Widget-Daten zur Kapazitätsauslastung und Abrechnung stellen unter anderem Ihre Abonnement- und Abrechnungsbeziehung mit NetApp dar.

Sie können die Kapazitätsauslastung auch für jeden Mandanten anzeigen, indem Sie oben rechts einen bestimmten Mandanten auswählen. Die Daten im Widget zur Kapazitätsauslastung stellen die Datennutzung des ausgewählten Mandanten dar, während die Daten in allen anderen Widgets konstant bleiben und Ihre Speicherabonnements darstellen.

Dashboard-Ansicht für Mandanten in Mandantenfähigkeit

Wenn Sie als Mandantenadministrator in einer mandantenfähigen Umgebung arbeiten, können Sie die Kapazitätsauslastung, aktuelle Warnmeldungen und Serviceanforderungen für die Mandantenfähigkeit anzeigen und durch die Widgets für weitere Details klicken. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Rechnungsdaten zu erfahren.

Rechnung anzeigen

Die monatlichen Gebühren für alle abonnierten Services in Ihrem NetApp Keystone Flex Abonnement (Flex Abonnement) können Sie auf dem Dashboard und auf dem Bildschirm „Rechnungen“ der NetApp Service Engine einsehen.

Sie können die Rechnungsdetails für alle abonnierten Services für Flex Subscription für die vorangegangenen Monate anzeigen. Die Abrechnung mit der Burst-Kapazität für jeden Monat wird hervorgehoben.

> Wenn eine Ihrer Abonnements jährlich in Rechnung gestellt wird, entspricht die Rechnung dem anteiligen Betrag anstatt dem tatsächlichen monatlichen Rechnungsbetrag.

Sie können die Daten in der Tabelle nach Monat sortieren und die Liste aller Speicherabonnements für einen bestimmten Monat anzeigen.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **VERWALTUNG** > **Abrechnung**.

   > Sie können auch auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke des Widgets **Monatliche Gebühren** auf dem Dashboard oder auf einer beliebigen Leiste klicken, die einen Monat im Widget darstellt, um die Seite Abrechnung anzuzeigen. Alle Abonnements für den ausgewählten Monat werden angezeigt.

2. Wenn Sie den Mauszeiger auf die Leiste bewegen, die einen Monat darstellt, werden weitere Details angezeigt.
3. Wählen Sie einen beliebigen Monat aus, der in der Tabelle aufgeführt ist. In der Tabelle werden alle Abonnements für den Monat zusammen mit der zugehörigen Abrechnung angezeigt. Die Gebühren werden gemäß der verteilten Kapazität und der Burst-Nutzung aufgeteilt.

Überblick

In diesem Abschnitt wird das Management von File-Servern und NFS/CIFS-Dateifreigaben beschrieben. Sie können Informationen zu Ihren Dateiservern anzeigen und diese freigeben, erstellen, ändern und löschen.

View Server

In der Liste Server werden die Dateiserver angezeigt, die zum ausgewählten Mandanten gehören. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü File Services > Server.

In der Liste werden einfache Informationen zu jedem Server angezeigt, z. B.:

- Servername
- IP-Adresse
- Untermandant
- Zone
- Betriebsstatus
- Verwendete Protokolle (NFS, CIFS)
- Der CIFS-Servername (falls relevant).

  Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

Erstellen Sie einen Dateiserver

Dateiserver gehören einem Untermandanten an und werden innerhalb einer Zone erstellt. Beim Erstellen eines Servers können Sie optional Folgendes ausführen:

- Aktivieren Sie Disaster Recovery DP für den Server. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Disaster Recovery in NetApp Service Engine finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Aktivieren Sie es CIFS-aktiviert. Für CIFS-fähige Server:
  - Sie müssen den Active Directory-Benutzernamen, das Active Directory-Kennwort, die Domäne, die DNS-Server, den Servernamen und Optional kann die Organisationseinheit (OU) des Active Directory verwendet werden.
  - Die Active Directory-Anmeldeinformationen (Active Directory-Benutzername und Active Directory-Kennwort) müssen für einen Benutzer verwendet werden, der über die Berechtigung verfügt, einem Computer der Active Directory-Domäne beizutreten.
  - Wenn die OU-Struktur des Active Directory hierarchisch ist, wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie die OUs von der untersten bis zum oberen Bereich an. In diesem Beispiel, um die OU von Melbourne anzugeben, stellen Sie `cifs_ou` als `„cifs_ou“ auf „ou=melbourne, ou=cifs“.`

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Funktionen zum Erstellen des Servers haben:

- Der Submandant, der den Server hostet.
- Die Region und die Zone, in der der Server gehört.
- Netzwerkdetails wie Subnetz und IP-Adresse (optional). Wenn Sie mit Ihrem Netzwerk nicht vertraut sind, fragen Sie bei Ihrer IT-Abteilung nach den entsprechenden Werten.
- Um asynchrone Disaster Recovery auf dem Dateiserver zu ermöglichen, ist die Disaster-Recovery-Zone (die Zone, auf die der Dateiserver repliziert wird).

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Liste der File-Server".
2. Klicken Sie Auf **Server Erstellen**.

3. Füllen Sie auf der Seite Server erstellen die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Untermandant	Wählen Sie den Untermandanten aus der Liste aus.
Region	Wählen Sie die Region aus, in der sich der Server befindet.
Zone	Wählen Sie die Zone aus, in der sich der Server befindet.
Name	Geben Sie den Servernamen ein.
Subnetz	Wählen Sie ein beliebiges vordefiniertes Subnetz aus der Liste aus.
IP-Adresse	(Optional) Geben Sie eine IP-Adresse an. Wenn nicht angegeben, erhält der Server die nächste verfügbare IP-Adresse.

4. Wählen Sie die Services aus:

   NFS ist standardmäßig aktiviert. Das verwendete NFS-Protokoll wird angezeigt.

   Wenn Sie einen CIFS-fähigen Dateiserver erstellen:

   a. Durch Umschalten der Schaltfläche CIFS aktiviert werden die Felder für CIFS angezeigt.
   b. Geben Sie den Active Directory-Benutzernamen, das Active Directory-Kennwort, die Domäne, die DNS-Server, den Servernamen und Optional kann die Active Directory-Organisationseinheit verwendet werden. Die Active Directory-Anmeldeinformationen müssen für einen Benutzer mit der Berechtigung zum Beitritt zu einem Computer zur Active Directory-Domäne verwendet werden.
5. So aktivieren Sie asynchrone Disaster Recovery-DP auf diesem Dateiserver:
   a. Aktivieren Sie die Schaltfläche „Asynchronous Disaster Recovery“.
   b. Wählen Sie die Disaster Recovery-Region und -Zone aus.
   c. Wählen Sie den Replikationszeitplan für die Disaster Recovery aus.
6. Wenn die synchrone Disaster Recovery-DP aktiviert ist, ist der Synchronous Disaster Recovery-Schalter aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
7. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Servers erstellt.

Server erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status des Servers in der Liste Server.

Dateiserver ändern

Sie können die folgenden Änderungen an einem vorhandenen Server vornehmen:

1. Ändern Sie den Servernamen
2. Machen Sie den Server CIFS-aktiviert, und geben Sie den Active Directory-Benutzernamen und das Kennwort, die Active Directory-Domäne, den DNS-Server, den Servernamen und optional die Active

Directory-Organisationseinheit an. Die Active Directory-Anmeldeinformationen müssen für einen Benutzer mit der Berechtigung zum Beitritt zu einem Computer zur Active Directory-Domäne verwendet werden.

3. Aktivieren Sie die asynchrone Disaster-Recovery-DP, indem Sie eine Region oder Zone angeben, in die der Server repliziert werden soll.

> Wenn die asynchrone Disaster Recovery bereits aktiviert ist, kann sie nicht deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Liste der File-Server".
2. Suchen Sie den Server in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für diesen Server. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor, siehe "Erstellen Sie einen Dateiserver" Für Feldbeschreibungen.
4. Klicken Sie Auf **Fertig**. Dadurch wird ein Job zum Ändern des Servers erstellt.

Änderungsserver wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status des Servers in der Liste Server.

Dateiserver löschen

Achtung: beim Löschen eines Dateiservers wird auch Folgendes gelöscht:

- Alle mit dem Dateiserver verbundenen Backups
- Alle mit dem DateiserverSie verknüpften Kopien für die Disaster Recovery Sie können das Löschen eines Servers nicht rückgängig machen.

Zum Löschen eines Dateiservers müssen Sie zuerst alle auf dem Server vorhandenen Freigaben löschen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Liste der File-Server".
2. Suchen Sie den Server in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diesen Server. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des Dateiservers ein, um zu bestätigen, dass Sie den Dateiserver löschen möchten.

4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**. Dadurch wird ein Job zum Löschen des Servers erstellt.

Nachdem Sie fertig sind

- Beim Löschen von CIFS-fähigen Dateiservern bleibt das Objekt des Active Directory-Computers erhalten. Bitten Sie Ihren Active Directory-Administrator, das Computerobjekt für den gelöschten Dateiserver manuell aus Active Directory zu entfernen.
- Löschserver wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:
  - Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
  - Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs, ob der Server aus der Liste Server entfernt wurde.

Anzeigen von Dateifreigaben

In der Liste **Shares** werden die dem ausgewählten Mandanten gehörenden Dateifreigaben angezeigt. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Shares**.

Die Dateifreigaben, die bereits in Ihre vorhandene Umgebung integriert sind und zu den in Ihrer NetApp Service Engine konfigurierten Storage-VMs gehören, können auch auf diesem Bildschirm angezeigt und als Bestandteil Ihrer NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Services gemanagt werden. Die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellten Dateifreigaben werden regelmäßig importiert und auf dieser Seite mit entsprechenden Statuscodes aufgelistet.

Wenn die importierten Dateifreigaben in den akzeptablen Standards der NetApp Service Engine liegen, sind alle Parameter, die für die operative Freigabe erforderlich sind, verfügbar, sie werden mit dem Status als `Operational` importiert und können direkt über die NetApp Service Engine gemanagt werden. Einige Shares sind jedoch möglicherweise nicht im gleichen Standard wie die bestehenden Shares auf der NetApp Service Engine. Nach dem Import werden diese Dateifreigaben mit dem Status `imported` oder `Non-Standard` kategorisiert. Informationen zum Verständnis der Volume-Status und der Schritte, die für deren Betrieb erforderlich sind, finden Sie unter "Objektstatus"

In der Freigabeliste werden einfache Informationen zu jeder Freigabe angezeigt. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

- Freigabename
- Server, auf dem sich der Server befindet
- Freigabepfad
- CIFS Share-Pfad (wird zum Mounten der CIFS Share mit der DNS-Integration verwendet)
- Untermandant, zu dem sie gehört
- Bereich, in dem sie vorhanden ist
- Service-Level
- Betriebsstatus (Betrieb, Aktualisierung oder Kontakt zum Support)
- Erstellungsdatum

Erstellen Sie eine Dateifreigabe

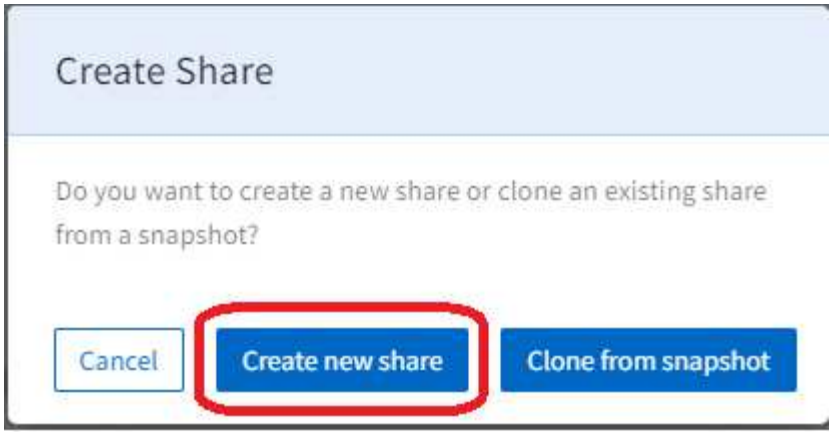
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine neue Freigabe erstellen, indem Sie die Teilendetails direkt angeben. Informationen zum Erstellen einer neuen Freigabe auf Grundlage eines Snapshots einer vorhandenen Freigabe finden Sie unter "Erstellen Sie Share from Snapshot".

Bevor Sie beginnen

- Auf einem Dateiserver wird eine Freigabe erstellt. Der Dateiserver muss sich im Betriebszustand befinden, bevor Sie eine neue Dateifreigabe erstellen können.
- Um eine CIFS- oder NFS-Dateifreigabe zu erstellen, muss der Server für den jeweiligen Service aktiviert sein. Für Dateifreigaben mit mehreren Protokollen sollte der Server sowohl CIFS- als auch NFS-Services unterstützen.
- Um asynchrone Disaster-Recovery-Optionen für die Freigabe zu aktivieren, müssen Sie den Share auf einem Server erstellen, auf dem die asynchrone Disaster Recovery aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Um eine synchrone Disaster Recovery für eine Freigabe zu ermöglichen, erstellen Sie die Freigabe in einer Zone, die MetroCluster aktiviert ist.
- Sie können eine Backup-Richtlinie definieren, um Backups der Dateifreigabe auf geplanter Basis zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Backups".
- Sie können eine Snapshot-Richtlinie definieren, um Snapshots der Dateifreigabe auf einer geplanten Basis zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Snapshots".

Schritte

1. Gehen Sie zu **FILE SERVICES > Shares**.
2. Klicken Sie Auf **Freigabe Erstellen**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld „Freigabe erstellen“ die Option Neue Freigabe erstellen aus.



Die Seite Freigabe erstellen wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Freigabetyp NFS, CIFS oder Multi-Protocol. Die Optionen werden basierend auf den von Ihrem Server unterstützten Diensten aktiviert.
5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Name	Geben Sie den Freigabenamen ein.
Freigabspfad	Geben Sie den Pfad für die Dateifreigabe ein. Wenn Sie CIFS Shares hinzufügen, wird das Hinzufügen eines €-Zeichens zum Ende des Share-Pfads zu einem versteckten Anteil (beispielsweise Pathtomyhiddenshare€).
Region	Wählen Sie den Bereich aus, in dem sich die Freigabe befindet.
Zone	Wählen Sie die Zone der Freigabe aus.
File Server	Wählen Sie den Dateiserver aus, auf dem die Freigabe gehostet werden soll. Die Liste des Dateiservers hängt von der ausgewählten Region, Zone und Freigabetyp ab.
Sicherheitsstil	Wählen Sie den für die Dateifreigabe zutreffenden Sicherheitsstil aus. Diese Liste wird basierend auf dem ausgewählten Freigabetyp automatisch ausgefüllt.

6. Wählen Sie ein Leistungsniveau aus. Die IOPS- und Durchsatzbegrenzungen werden basierend auf dem ausgewählten Service-Level angezeigt.

> Wählen Sie eine Option aus, um die Performance-Details für dieses Level anzuzeigen (wie zu Spitzenzeiten/erwartete IOPS/Durchsatz). Wählen Sie den Service Level aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.

7. Geben Sie die Kapazität der Dateifreigabe an.

> Die NetApp Service Engine zeigt eine Warnung an und der Kapazitätsbalken ändert ihre Farbe, wenn die angegebene Kapazität die verbrauchte Kapazität in einen Burst (oder noch mehr in den Burst setzt, wenn sie sich bereits im Burst befindet). Die Kapazitätsprüfung erfolgt für alle im Mandanten verfügbaren Abonnements.

8. Wenn auf dem zugrunde liegenden Dateiserver ein asynchrones Disaster Recovery aktiviert ist, wird die asynchrone Disaster-Recovery-Replizierung automatisch für die neue Freigabe aktiviert. Wenn Sie die Freigabe von der asynchronen Disaster-Recovery-Replikation ausschließen möchten, aktivieren Sie die Schaltfläche Asynchronous Disaster Recovery, damit sie deaktiviert ist.
9. Wenn die Freigabe in einer Zone erstellt wird, die MetroCluster-aktiviert ist, wird die Schaltfläche Synchronous Disaster Recovery automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Die Freigabe wird in die Zone repliziert, die im Bedienfeld unter dem Synchronous Disaster Recovery-Schalter angezeigt wird.
10. Wenn Snapshots für diese Dateifreigabe erforderlich sind:
    a. Schalten Sie ein, um die Snapshot-Richtlinie zu aktivieren und die Felder für Snapshot-Richtlinien anzuzeigen.
    b. Geben Sie an, wann die Snapshots erstellt werden sollen:
        - **hourly.** Geben Sie an, welche Minute (der Stunde) der Snapshot erstellt werden soll und wie viele stündliche Snapshots gespeichert werden sollen.
        - **Daily.** Geben Sie an, wann (Stunde und Minute) der Snapshot die Anzahl der täglichen Snapshots zu behalten. Wenn Sie mehrere Stunden angeben möchten, während der Snapshot täglich erstellt werden muss, können Sie die Werte der Stunden in einer durch Kommas getrennten Liste hinzufügen, z. B. 5, 10, 15 Und so weiter.
        - **wöchentlich.** Geben Sie an, wann (Wochentag, Stunde und Minute) Snapshot erstellt werden soll und wie viele wöchentliche Snapshots gespeichert werden sollen.
        - **monatlich.** Geben Sie an, wann (Tag des Monats, Stunde und Minute) Snapshot und die Anzahl der monatlichen Snapshots zu behalten.
11. So aktivieren Sie Backups für diese Dateifreigabe:
    a. Aktivieren Sie die Backup-Richtlinie und die Felder Backup-Richtlinie.
    b. Geben Sie den Backup-Bereich an.
    c. Geben Sie an, wie viele der einzelnen Backup-Typen gehalten werden sollen: Täglich, wöchentlich und/oder monatlich.
12. Geben Sie bei NFS- oder Multi-Protokoll-Freigaben die Exportrichtlinie an. Sie können mehrere Exportrichtlinien auf einer Freigabe anwenden. Dieser Abschnitt ist nur für NFS- und Multiprotokoll-Freigaben verfügbar.
    a. Fügen Sie die IPv4-Adresse (mit einer Subnetzmaske, die als Anzahl von Bits ausgedrückt wird) des Clients hinzu, auf den die Regel zutrifft.
    b. Geben Sie den Lese- und Schreibzugriff an, und ob der Client über Root-Zugriff (Superuser) verfügt.
13. Geben Sie bei CIFS- (SMB) oder Multiprotokoll-Freigaben die Access Control List (ACL) an, um den Benutzerzugriff zu beschränken. Dieser Abschnitt ist nur für CIFS- und Multiprotokoll-Freigaben verfügbar.
    a. Legen Sie den Windows-Benutzer oder die Windows-Gruppe basierend auf den Active Directory (AD)-Einstellungen fest, die zur ACL hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie den Benutzernamen angeben, geben Sie die Domäne des Benutzers im Format `<Domain>\<username>` an. Der Standardwert ist `Everyone`.
    b. Geben Sie die Windows-Berechtigung an. Der Standardwert ist `Full control`. Wenn ein Benutzer

Teil von zwei Gruppen ist, werden die Berechtigungen der Gruppe mit höheren Berechtigungen auf den Zugriff des Benutzers angewendet.

> Der Benutzer- oder Gruppenname sollte dem Standard-AD-Format entsprechen. Wenn der eingegebene Benutzer oder die eingegebene Gruppe nicht mit dem auf ONTAP konfigurierten Benutzer oder der Benutzergruppe übereinstimmt, schlägt die ACL-Validierung während eines CIFS-Vorgangs fehl, selbst wenn die Dateifreigabe funktionsfähig ist.

14. Wenn Sie Tags (Schlüssel-Wert-Paare) zur Dateifreigabe hinzufügen möchten, geben Sie diese im Abschnitt Tags an.
15. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen der Freigabe erstellt.

Nachdem Sie fertig sind

- Nur für CIFS-Freigaben: Um die Freigaben nach Hostnamen zur Verfügung zu stellen, muss der Domänenadministrator die DNS-Datensätze mit dem CIFS-Servernamen und der IP-Adresse aktualisieren. Andernfalls ist der Zugriff auf die Freigabe nur über die IP-Adresse möglich. Beispiel:
  - Verwenden Sie bei aktualisierten DNS-Datensätzen entweder den Hostnamen oder die IP, um auf die Freigabe zuzugreifen, z. B. "\\hostname\Freigabe" Oder "\\IP\-Freigabe"
  - Wenn keine DNS-Einträge aktualisiert werden, müssen Sie die IP-Adresse verwenden, um auf die Freigabe zuzugreifen, d. h. "\\IP\-Freigabe"
- Freigabe erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:
  - Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
  - Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Liste „Shares“.

Erstellen Sie eine Dateifreigabe aus einem Snapshot

Sie können eine neue Dateifreigabe aus einem vorhandenen Snapshot erstellen. Die neue, aus dem Snapshot geklonte Dateifreigabe verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die Dateifreigabe, aus der der Snapshot erstellt wird.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **FILE SERVICES** aus und wählen Sie **Shares**.
2. Klicken Sie auf **Create Share** und wählen Sie **Clone from Snapshot**. Der Bildschirm **Select Share** wird mit allen Dateifreigaben für den Mieter angezeigt. Sie können Dateifreigaben nach Region, Zone und Untermandant filtern. Sie können jede beliebige Dateifreigabe auswählen, die sich im Betriebszustand befindet.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der gewünschten Dateifreigabe und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Select Snapshot** wird mit allen Snapshots für die Dateifreigabe angezeigt.

   > Wenn für die ausgewählte Dateifreigabe Snapshots erstellt wurden, die in der SnapCenter-Umgebung außerhalb der NetApp Service Engine erstellt wurden, können Sie die Snapshots importieren und für Ihre Auswahl aufgelistet finden. Sie können diese importierten Snapshots auswählen und die neuen Dateifreigaben von ihnen klonen.

   Sie können nach einem bestimmten Snapshot suchen oder den Zeitplantyp auswählen, um die Snapshots zu filtern.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Snapshot, von dem Sie klonen möchten, und klicken Sie auf **Weiter**. Der neue Dateifreigabe übernimmt die Eigenschaften des ausgewählten Snapshots.
5. Fügen Sie **Name** und **Pfad teilen** hinzu. Aktualisieren Sie die anderen Einstellungen, wie z. B. die Zuweisung einer **Service Level**, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Nachdem Sie fertig sind

- Nur für CIFS-Freigaben: Um die Freigaben nach Hostnamen zur Verfügung zu stellen, sollte der Domänenadministrator die DNS-Datensätze mit dem CIFS-Servernamen und der IP-Adresse aktualisieren. Andernfalls ist der Zugriff auf die Freigabe nur über die IP-Adresse möglich. Beispiel:
  - Verwenden Sie bei aktualisierten DNS-Datensätzen entweder den Hostnamen oder die IP, um auf die Freigabe zuzugreifen, z. B. "\\hostname\Freigabe" Oder "\\IP\-Freigabe"
  - Wenn keine DNS-Einträge aktualisiert werden, sollten Sie die IP-Adresse verwenden, um auf die Freigabe zuzugreifen, d. h. "\\IP\-Freigabe"
- **Freigabe erstellen** wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:
  - Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
  - Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Liste **Shares**.

Ändern Sie eine Dateifreigabe

Sie können den Freigabennamen, den Freigabetyp (CIFS, NFS, Multi-Protocol), Service Level, Kapazität, snapshot-Richtlinie, Exportrichtlinie, Zugriffssteuerungsliste (ACL) und Tags.

> Mit dieser Methode können Sie Ihre Shares in unterschiedliche Leistungsstufen verschieben, wenn diese verfügbar sind. Sie können den Freigabetyp nur ändern, wenn der Server die entsprechenden Dienste unterstützt.

Die Dateifreigabe muss sich im Betriebszustand befinden. Informationen zum Verständnis der Volume-Status und der Schritte, die für deren Betrieb erforderlich sind, finden Sie unter "Zeigen Sie Festplatten an" Und "Objektstatus"

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Shares-Liste".
2. Suchen Sie die Freigabe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für die Freigabe. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Die Feldbeschreibungen finden Sie unter "Erstellen Sie eine neue Dateifreigabe".
4. Klicken Sie Auf **Fertig**. Dadurch wird ein Job zum Ändern der Freigabe erstellt.

Änderungsfreigabe wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Liste „Shares“.

Löschen Sie eine Dateifreigabe

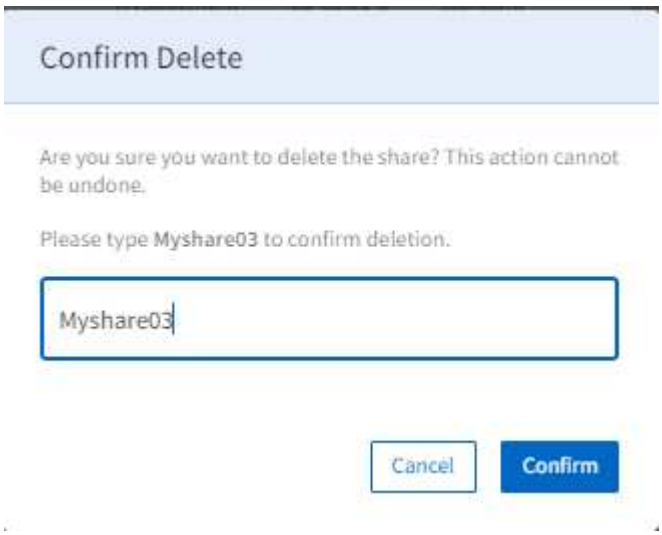
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Dateifreigabe löschen.

Achtung:

- Sie können das Löschen einer Freigabe nicht rückgängig machen. Nach dem Löschen können Daten nicht mehr wiederhergestellt werden.
- Wenn Sie eine primäre Dateifreigabe löschen, werden alle zugehörigen Backups gelöscht

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Shares-Liste".
2. Suchen Sie die Freigabe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diese Freigabe. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen der Dateifreigabe ein, um zu bestätigen, dass Sie die Dateifreigabe löschen möchten.



4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**. Dadurch wird ein Job zum Löschen der Freigabe erstellt.

Freigabe löschen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Stellen Sie nach Abschluss des Jobs sicher, dass die Freigabe aus der Freigabeliste entfernt wurde.

Erstellen Sie einen Ad-hoc-Snapshot einer Dateifreigabe

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Ad-hoc-Snapshot einer Dateifreigabe erstellt wird.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Shares-Liste".
2. Suchen Sie in der Liste die Freigabe, und klicken Sie auf das Snapshot-Symbol für die Freigabe. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

3. Geben Sie im Dialogfeld Snapshot erstellen einen Namen für Ihren Snapshot ein und klicken Sie auf **Erstellen**.

Der Snapshot kann ein paar Minuten dauern, bis er verfügbar ist.

Überblick

In Block-Storage-Systemen wird die Daten-Storage-Systeme mit einer eindeutigen Kennung in einzelne Komponenten unterteilt. Bei der NetApp Service Engine werden der Block-Datenspeicher als Block-Store und die einzelnen Elemente als Festplatten bezeichnet.

Blockspeicher gehören zu einem Untermandanten und werden innerhalb einer Zone (ein Blockspeicher pro Zone pro Untermandant) angegeben. Ein Blockspeicher verfügt über Netzwerkattribute (z. B. IP-Adresse und VLAN-ID), die für den Zugriff auf Festplatten über das iSCSI- oder FC-Protokoll verwendet werden. Disaster-Recovery-DP kann auf einem Blockspeicher aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".

Blockspeicher müssen initialisiert werden, bevor sie verwendet werden können. Wenn Block-Speicher verfügbar ist und nicht initialisiert wurde, kann er initialisiert werden, bevor die erste Festplatte im Blockspeicher im Rahmen des Prozesses „Create Disk“ erstellt wird.

Festplatten werden in Blockspeichern erstellt. Festplatten verfügen über viele konfigurierbare Attribute Kapazität und zugehöriger Service-Level. DP-Optionen wie "Snapshots" Und "Disaster Recovery" Kann für eine Festplatte aktiviert werden.

Der Zugriff auf Festplatten wird über Host-Gruppen gesteuert. Host-Gruppen bestehen aus Initiator-Node-Namen. Durch Zuordnung einer oder mehrerer Host-Gruppen zu einer Festplatte können Sie festlegen, welche Initiatoren Zugriff auf die Festplatte haben.

Host-Gruppen:

- Sind protokollspezifisch. Sie können entweder sein:
  - FC-Protokoll-Host-Gruppen: Diese bestehen aus Initiatoren, die FC World Wide Port Names (WWPNs) sind. Beispiel: `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - ISCSI-Protokoll-Host-Gruppen: Diese bestehen aus Initiatoren, die iSCSI-qualifizierte Namen (IQNs) sind. Beispiel: `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Besteht aus Alias-/Initiator-Paaren. Ein Alias ermöglicht eine einfache Möglichkeit, den Initiator zu identifizieren. Beispiel: `esxserver1`.
- Kann ohne Initiatoren erstellt werden. Leere Host-Gruppen können Festplatten als Platzhalter zugeordnet werden, müssen aber vollständig definiert sein, um den Zugriff auf die Festplatte zu ermöglichen. Mithilfe von Hostgruppen können folgende Aufgaben ausgeführt werden:
- Zuordnen mehrerer Festplatten zu demselben Satz von Initiatoren
- Der Satz der Initiatoren über mehrere Festplatten hinweg wird aktualisiert.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu:

- Arbeiten mit Host-Gruppen:
  - Zeigen Sie Host-Gruppen an

    - Erstellen Sie eine Host-Gruppe
    - Hostgruppeninitiatoren ändern
    - Löschen Sie eine Host-Gruppe
- Arbeiten mit Festplatten:
    - Zeigen Sie Festplatten an
    - Erstellen Sie ein neues Laufwerk
    - Erstellen Sie eine Festplatte aus einem Snapshot
    - Ändern Sie eine Festplatte
    - Löschen Sie eine Festplatte
    - Erstellen Sie einen Ad-hoc-Snapshot einer Festplatte

Arbeiten Sie mit Host-Gruppen

Hostgruppen sind definiert, um den Zugriff auf Festplatten zu bestimmen. Auf der Grundlage der Initiator-Nodes, die einer Host-Gruppe zugewiesen sind, wird der Zugriff dieser Host-Gruppe festgelegt.

Zeigen Sie Host-Gruppen an

Um die Liste der Host-Gruppen anzuzeigen, wählen Sie im Menü * BLOCKSPEICHER > Host-Gruppen* aus.

In der Liste werden die definierten Hostgruppen angezeigt.

Auf dieser Seite können Sie eine neue Host-Gruppe erstellen, eine Host-Gruppe ändern und eine Host-Gruppe löschen.

Erstellen Sie eine Host-Gruppe

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Host-Gruppe zu erstellen:

- Auf der folgenden Seite Host Groups beschrieben.
- Beim Erstellen einer neuen Festplatte. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine Hostgruppe in einem Blockspeicher erstellen müssen, der noch nicht initialisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen Sie ein neues Laufwerk".

  Es ist möglich, eine leere Host-Gruppe zu erstellen und als Platzhalter einer Festplatte zuzuordnen. Sie müssen die leere Host-Gruppe aktualisieren, um Initiatoren hinzufügen zu können, bevor Sie auf den Speicher zugreifen können.

Zum Erstellen der Host-Gruppe benötigen Sie Folgendes:

- Der Untermandant, die Region und die Zone, in der die Host-Gruppe erstellt werden soll.

> Wenn der Blockspeicher für eine Submandant/Zone-Kombination noch nicht initialisiert wurde, können Sie mit dieser Methode keine Host-Gruppe erstellen. Eine Alternative ist, dem zu folgen "Erstellen Sie ein neues Laufwerk" Prozess, mit dem Sie den Blockspeicher initialisieren und eine Host-Gruppe als Teil des Prozesses erstellen können.

- Ein Name für die Host-Gruppe
- Das Host-Gruppenprotokoll: ISCSI oder FCP
- Die Liste der hinzuzufügenden Initiatoren der Gruppe: WWPNs für FC-Hosts-Nodes oder IQNs für iSCSI-Host-Node-Namen.
- Ein Alias für jeden Initiator. Ein Alias ist ein Name, um den Initiator-Server oder einen individuellen Port/eine Schnittstelle auf dem Server zu identifizieren. Beispiel: Server 4.

Schritte

1. "Zeigen Sie die Host-Gruppen an" Liste.
2. Klicken Sie Auf **Hostgruppe Erstellen**.
3. Auf der Seite Host-Gruppe erstellen:
   a. Wählen Sie das Protokoll iSCSI oder FCP aus.
   b. Wählen Sie den Untermandanten, die Region und die Zone und für die Host-Gruppe aus.
4. Geben Sie einen Namen für die Host-Gruppe an.
5. Wählen Sie das Betriebssystem: Das Betriebssystem der Festplatte aus.
6. Fügen Sie die Initiatoren für die Gruppe hinzu. Geben Sie für jeden Initiator den Alias und den Initiator an.
7. Fügen Sie bei Bedarf Tags (Schlüsselwert-Paare) zur Host-Gruppe im Abschnitt Tags hinzu.
8. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird die Host-Gruppe erstellt.

Nach der Erstellung der Host-Gruppe ist sie für die Zuordnung zu Festplatten verfügbar.

Ändern Sie Host-Gruppen

Sie können eine Host-Gruppe zum Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von Initiatoren ändern.

Durch das Ändern einer Host-Gruppe wird der Zugriff auf jede Festplatte geändert, die der Host-Gruppe zugeordnet ist.

Sie können den Alias eines Initiators nicht ändern. Um den Alias zu ändern, löschen Sie den Initiator aus der Gruppe, und erstellen Sie ihn dann erneut.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Host-Gruppen" Liste.
2. Suchen Sie die Host-Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol für diese Host-Gruppe.

   Um einen bestehenden Initiator zu ändern, suchen Sie den Initiator in der Liste, bearbeiten Sie den Initiatorwert und klicken Sie auf **Update**.

   So fügen Sie einen Initiator hinzu:

   a. Klicken Sie auf **Initiator hinzufügen**.
   b. Geben Sie den Alias und Initiator an.
   c. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

      Um einen Initiator aus der Host-Gruppe zu entfernen, suchen Sie den Initiator in der Liste und klicken Sie auf das Symbol Löschen.

3. Klicken Sie Auf **Fertig**.

Löschen Sie eine Hostgruppe

Sie können eine Host-Gruppe löschen, wenn der Host-Gruppe keine Laufwerke zugeordnet sind.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Host-Gruppen" Liste.
2. Suchen Sie die Host-Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diese Host-Gruppe.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Hostnamen ein, um zu bestätigen, dass Sie die Host-Gruppe löschen möchten.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Zeigen Sie Festplatten an

In der Liste Festplatten werden die Laufwerke angezeigt, die zum ausgewählten Mandanten gehören. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **BLOCKSPEICHER > Festplatten** aus.

Die Festplatten, die bereits in Ihre bestehende Umgebung integriert sind und zu den in Ihrer NetApp Service Engine konfigurierten Storage VMs gehören, können auch auf diesem Bildschirm angezeigt und als Teil Ihrer NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Services gemanagt werden. Die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellten Festplatten werden regelmäßig importiert und auf dieser Seite mit entsprechenden Statuscodes aufgelistet.

Wenn die importierten Festplatten sich in den akzeptablen Standards der NetApp Service Engine befinden, das heißt, wenn alle Parameter, die für die betriebsbereiten Festplatten erforderlich sind, verfügbar sind, werden sie mit dem Status als `Operational` importiert und direkt über die NetApp Service Engine gemanagt. Einige Festplatten liegen jedoch möglicherweise nicht im gleichen Standard wie die vorhandenen Festplatten bei der NetApp Service Engine. Nach dem Import werden diese Laufwerke mit dem Status `imported` oder `Non-Standard` kategorisiert. Informationen zum Status der Festplatte und zu den nötigen Schritten zum Betrieb finden Sie unter "Objektstatus"

Zeigen Sie in der Liste Festplatten einfache Informationen an. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

- Festplattenname
- Pfad zur Festplatte
- Festplattengröße
- Protokoll
- Submandant, zu dem die Festplatte gehört
- Zone, in der ein Laufwerk vorhanden ist
- Betriebsstatus

Erstellen Sie eine Festplatte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine neue Festplatte erstellen, indem Sie die Festplattendetails direkt angeben. Anweisungen zum Erstellen einer Festplatte auf

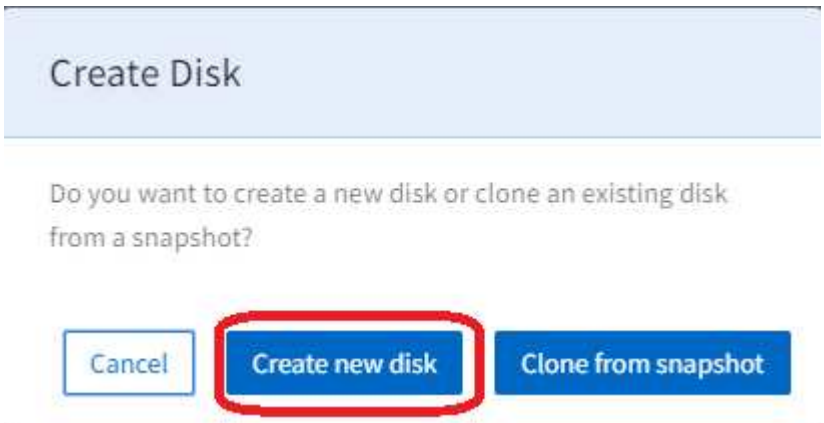
Basis eines Snapshots eines vorhandenen Laufwerks finden Sie unter "Erstellen Sie eine Festplatte aus einem Snapshot".

Bevor Sie beginnen

- Wenn Block-Speicher verfügbar ist, aber nicht initialisiert wird, werden Sie aufgefordert, ihn zu initialisieren, bevor Sie die Festplatte erstellen können. Zum Initialisieren des Blockspeichers benötigen Sie:
  - Das Subnetz für den Blockspeicher. Wenn Sie mit Ihrer Netzwerkumgebung nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte AN IHRE IT-Abteilung, um die relevanten Werte zu erfahren.
  - Das zu verwendenden Protokoll. Standardmäßig ist der iSCSI-Service für Blockspeicher aktiviert. Stellen Sie sicher, dass das Subnetz bereits erstellt wurde, um Block Storage Services (iSCSI) für den Untermandanten in der angegebenen Zone zu initialisieren. Sie können den FCP-Service optional aktivieren, wenn die Infrastruktur es zulässt.
  - Die Disaster Recovery-Region, -Zone und -Planung, wenn Sie asynchrone Disaster Recovery-DP für die Festplatte aktivieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Identifizieren oder definieren Sie die Host-Gruppen, die der Festplatte zugeordnet werden sollen. Sie können auch eine Host-Gruppe als Teil der Datenträgererstellung erstellen.
- Um die DP-Optionen zur asynchronen Disaster Recovery für die Festplatte zu aktivieren, müssen Sie die Festplatte in einem Blockspeicher erstellen, der für die asynchrone Disaster Recovery aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Um eine synchrone Disaster Recovery für eine Festplatte zu ermöglichen, erstellen Sie die Festplatte in einer für MetroCluster aktivierten Zone.
- Sie können eine Backup-Richtlinie definieren, um Backups der Festplatte nach einem Zeitplan zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Backups".

Schritte

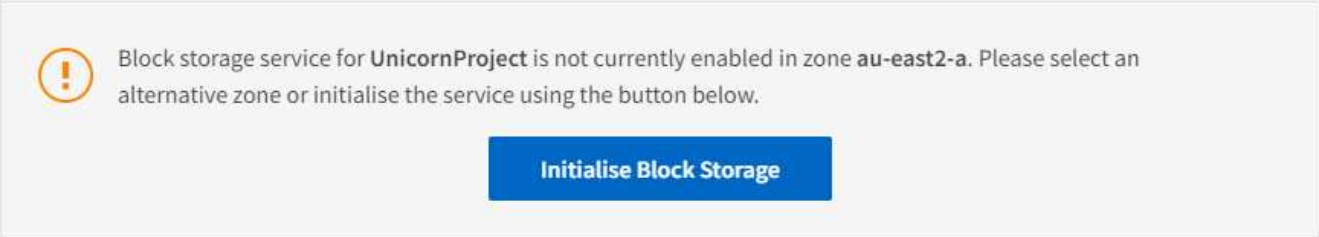
1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Klicken Sie Auf **Datenträger Erstellen**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Datenträger erstellen die Option Neue Festplatte erstellen aus.



   Die Seite Festplatte erstellen wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Protokoll für den Zugriff auf die Festplatte aus: ISCSI oder FCP.
5. Wählen Sie den Untermandanten, die Region und die Zone und den Untermandanten für das neue Laufwerk aus. Die Details zum Blockspeicher für die ausgewählte Region, Zone und Untermandanten werden angezeigt.

6. Wenn der Blockspeicher in der ausgewählten Zone für den ausgewählten Untermandanten nicht aktiviert ist, wird eine Meldung angezeigt, um ihn zu initialisieren.



7. Klicken Sie Auf **Blockspeicher Initialisieren**.
8. Im Dialogfeld Blockspeicher initialisieren:
   a. Geben Sie im iSCSI-Panel das Subnetz mandatorily an. Der iSCSI-Dienst ist standardmäßig für alle Festplatten aktiviert.
   b. Aktivieren Sie bei Bedarf das FCP-Protokoll (nur verfügbar, wenn die zugrunde liegende Infrastruktur es unterstützt).
   c. Aktivieren Sie bei Bedarf die Optionen für asynchrone Disaster Recovery (aktivieren und wählen Sie Region, Zone und Zeitplan aus).
   d. Wenn die ausgewählte Zone MCC-aktiviert ist, ist der Schalter für synchrone Disaster Recovery aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. In diesem Blockspeicher erstellte Laufwerke replizieren synchron auf die im Fenster „synchrone Disaster Recovery“ angezeigte Zone.
   e. Klicken Sie auf **Erstellen**, um den Blockspeicher zu initialisieren. Warten Sie, bis der Blockspeicher initialisiert wird. Die Anzeige kehrt zur Seite Datenträger erstellen zurück.
9. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Name	Geben Sie den Festplattennamen ein.
Festplattenpfad	Geben Sie den Pfad für die Festplatte ein.
Betriebssystem	Wählen Sie ein Betriebssystem für die Festplatte aus.
Host-Gruppen	In dieser Liste werden vorhandene Hostgruppen angezeigt, die mit dem für das Laufwerk ausgewählten Protokoll, dem Betriebssystemtyp, dem Untermandanten und der für das Laufwerk ausgewählten Zone übereinstimmen. Wählen Sie eine oder mehrere Hostgruppen aus. Informationen zum Definieren einer neuen Hostgruppe finden Sie im nächsten Schritt.

10. Erstellen Sie bei Bedarf eine neue Host-Gruppe:
    a. Klicken Sie Auf **Hostgruppe Erstellen**. Das Dialogfeld Host-Gruppe erstellen wird angezeigt.
    b. Geben Sie den Namen der Host-Gruppe an.
    c. Fügen Sie die Initiatoren für die Gruppe hinzu. Geben Sie für jeden Initiator den Alias und den Initiator an.
    d. Fügen Sie bei Bedarf Tags (Schlüsselwert-Paare) zur Host-Gruppe im Abschnitt Tags hinzu.

e. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Das System erstellt die Host-Gruppe und zeigt eine Meldung an, wenn sie erfolgreich erstellt wurde.

f. Um die neu erstellte Host-Gruppe dem Datenträger zuzuordnen, gehen Sie zum Feld Host Groups und wählen Sie sie aus.

11. Wählen Sie ein Service-Level für die Performance aus.

    Wählen Sie eine Option aus, um die Performance-Details für dieses Level anzuzeigen (wie zu Spitzenzeiten/erwartete IOPS/Durchsatz). Wählen Sie den Service Level aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.

12. Geben Sie die Kapazität der Festplatte an.
13. Falls für dieses Laufwerk Snapshots erforderlich sind:

    a. Schalten Sie ein, um die Snapshot-Richtlinie zu aktivieren, um die Felder für Snapshot-Richtlinien anzuzeigen.

    b. Geben Sie an, wann die Snapshots erstellt werden sollen:

        - **stündlich.** Geben Sie an, welche Minute (der Stunde) Snapshot (prüfen) und die Anzahl der stündlichen Snapshots zu behalten.
        - **Täglich.** Geben Sie an, wann (Stunde und Minute) der Snapshot (Prüfung) und die Anzahl der stündlichen Snapshots zu behalten. Wenn Sie mehrere Stunden angeben möchten, während der Snapshot täglich erstellt werden muss, können Sie die Werte der Stunden in einer durch Kommas getrennten Liste hinzufügen, z. B. 5, 10, 15 Und so weiter.
        - **wöchentlich.** Geben Sie an, wann (Wochentag, Stunde und Minute) Snapshot (Prüfung) und die Anzahl der wöchentlichen Snapshots, die beibehalten werden sollen.
        - **monatlich.** Geben Sie an, wann (Tag des Monats, Stunde und Minute) Snapshot zu machen und die Anzahl der monatlichen Schnappschüsse zu behalten.

14. Wenn auf dem zugrunde liegenden Block-Store ein asynchrones Disaster Recovery aktiviert ist, wird die asynchrone Disaster Recovery-Replizierung automatisch für die neue Festplatte aktiviert. Wenn Sie die Festplatte von asynchronen Disaster Recovery-Replikationen ausschließen möchten, schalten Sie den Schalter Asynchronous Disaster Recovery aus, damit die asynchrone Disaster Recovery deaktiviert ist.
15. Wenn die Festplatte in einer Zone erstellt wird, die MetroCluster-fähig ist, ist die Schaltfläche „Synchronous Disaster Recovery“ aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Der Datenträger wird in den Bereich repliziert, der im Fenster „synchrone Disaster Recovery“ angezeigt wird.
16. So aktivieren Sie Backups für diese Festplatte:

    a. Aktivieren Sie die Option Backup Policy, um die Felder Backup Policy anzuzeigen.

    b. Geben Sie den Backup-Bereich an.

    c. Geben Sie an, wie viele der einzelnen Backup-Typen gehalten werden sollen: Täglich, wöchentlich und/oder monatlich.

17. Wenn Sie Tags (Schlüsselwertpaare) zur Festplatte hinzufügen möchten, geben Sie diese im Abschnitt Tags an.
18. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen der Festplatte erstellt.

Datenträger erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Festplatte in der Liste Festplatten.

Erstellen Sie eine Festplatte aus einem Snapshot

Sie können eine neue Festplatte aus einem vorhandenen Snapshot erstellen. Die neue aus dem Snapshot geklonte Festplatte verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die Festplatte, auf der der Snapshot erstellt wird.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich * BLOCK STORAGE* aus und wählen Sie **Disks**.
2. Klicken Sie auf **Create Disk** und wählen Sie **Clone from Snapshot**. Der Bildschirm **Select Disk** wird mit allen Datenträgern für den Mandanten angezeigt. Sie können Festplatten nach Region, Zone und Untermandant filtern. Sie können jede Festplatte auswählen, die sich im Betriebszustand befindet.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Datenträger und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Select Snapshot** wird mit allen Snapshots für die Festplatte angezeigt.

   > Wenn für die ausgewählte Festplatte einige Snapshots erstellt wurden, die in der SnapCenter-Umgebung außerhalb der NetApp Service Engine erstellt wurden, können Sie die Snapshots, die importiert und für Ihre Auswahl aufgelistet wurden, finden. Sie können diese importierten Snapshots auswählen und die neuen Festplatten daraus klonen.

   Sie können nach einem bestimmten Snapshot suchen oder den Zeitplantyp auswählen, um die Snapshots zu filtern.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Snapshot, von dem Sie klonen möchten, und klicken Sie auf **Weiter**. Die neue Festplatte übernimmt die Eigenschaften des ausgewählten Snapshots.
5. Fügen Sie **Name** und **Disk Path** hinzu. Aktualisieren Sie die anderen Einstellungen, wie z. B. die Zuweisung einer **Service Level**, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Create Disk wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Festplatte in der Liste **Disks**.

Ändern Sie eine Festplatte

Sie können den Festplattennamen, die Host-Gruppen-Zuordnung, den Performance-Service-Level, die Kapazität und die Snapshot-Richtlinie ändern. Mit dieser Methode können Sie Ihre Festplatten auf andere Service-Level verschieben, falls verfügbar.

Die Festplatte muss sich im Betriebszustand befinden. Informationen zum Verständnis der Volume-Status und der Schritte, die für deren Betrieb erforderlich sind, finden Sie unter "Zeigen Sie Festplatten an" Und "Objektstatus"

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Suchen Sie den Datenträger in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für diesen Datenträger. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor, siehe "Erstellen Sie ein neues Laufwerk" Für Feldbeschreibungen.

4. Klicken Sie Auf **Fertig**. Dadurch wird ein Job zum Ändern der Festplatte erstellt.

Festplatte bearbeiten wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Festplatte in der Liste Festplatten.

Löschen Sie eine Festplatte

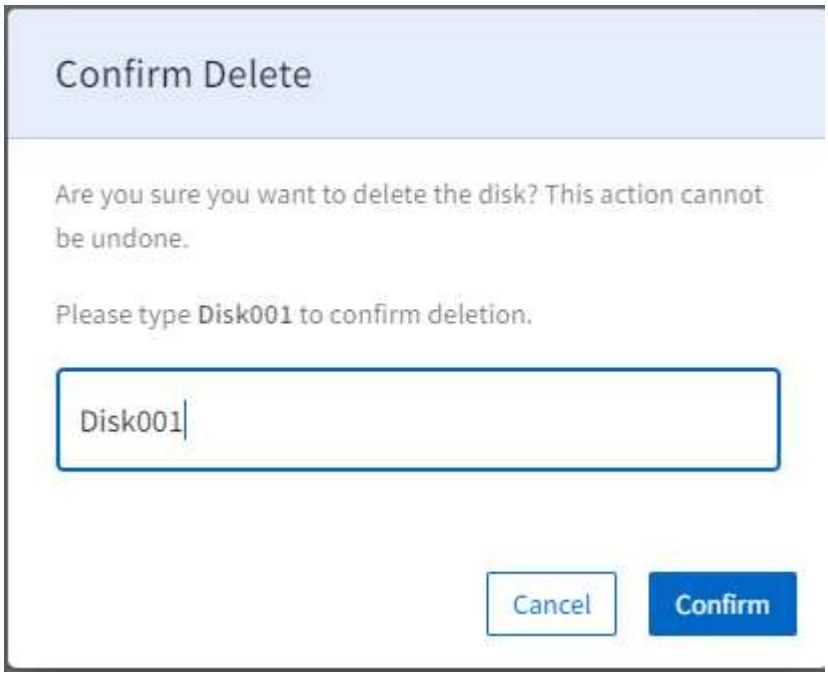
In diesem Abschnitt wird das Löschen einer Festplatte beschrieben.

Achtung:

- Sie können das Löschen einer Festplatte nicht rückgängig machen.
- Wenn Sie ein primäres Laufwerk löschen, werden alle zugehörigen Backups gelöscht

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Suchen Sie den Datenträger in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diesen Datenträger. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Festplattennamen ein, um zu bestätigen, dass Sie das Laufwerk löschen möchten.



4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**. Dadurch wird ein Job zum Löschen der Festplatte erstellt.

Datenträger löschen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs, ob die Festplatte aus der Liste Festplatten entfernt wurde.

Erstellen Sie einen Ad-hoc-Snapshot einer Festplatte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Ad-hoc-Snapshot einer Festplatte erstellt wird.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Suchen Sie die Festplatte in der Liste, und klicken Sie auf das Snapshot-Symbol für die Festplatte. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Geben Sie im Dialogfeld Snapshot erstellen einen Namen für Ihren Snapshot ein und klicken Sie auf **Erstellen**.

Der Snapshot kann ein paar Minuten dauern, bis er verfügbar ist.

Arbeiten mit Objekt-Storage

Überblick

Für Objekt-Storage ist ein Objekt-Storage-Service-Abonnement erforderlich. Wenn ein Objekt-Speicherdienst im Rahmen des Abonnements verfügbar ist, muss der Speicher initialisiert werden, bevor er verwendet werden kann.

Beim Objekt-Storage werden Objekte in S3 Buckets gespeichert. Der Zugriff auf die S3-Buckets wird über Berechtigungen gemanagt, die für Objekt-Storage-Gruppen festgelegt sind. Objektspeicherbenutzer werden einer oder mehreren Objektspeichergruppen Mitgliedschaft gewährt, was Berechtigungen aus der Gruppenmitgliedschaft vererbt.

Jeder Objekt-Storage-Benutzer verfügt über die zugehörigen S3-Schlüssel für den Zugriff auf den Objekt-Storage.

> Der Zugriff auf den Objekt-Storage erfolgt über einen S3-kompatiblen Browser.

In diesem Abschnitt wird das Management von Objekt-Storage beschrieben. Außerdem werden folgende Themen behandelt:

- Objektspeicher initialisieren.
- Erstellung von S3 Buckets:

  S3-Buckets können nicht über das Webportal der NetApp Service Engine gelöscht und über einen S3-kompatiblen Browser gelöscht werden.

- Erstellen und Managen von Objekt-Storage-Gruppen
- Erstellen und managen Sie Objekt-Storage-Benutzer einschließlich Erstellen von S3-Schlüsseln.

Buckets anzeigen

In der Liste Buckets werden die vorhandenen Buckets für einen ausgewählten Untermandanten angezeigt.

1. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü Objekt-Storage > Buckets aus.
2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Untereinheit, um bei Bedarf einen anderen Untermandanten auszuwählen.

   Es werden einfache Informationen zu den einzelnen Buckets angezeigt, z. B.:

   - Name
   - Erstellungsdatum
   - Zu Verwenden

     Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

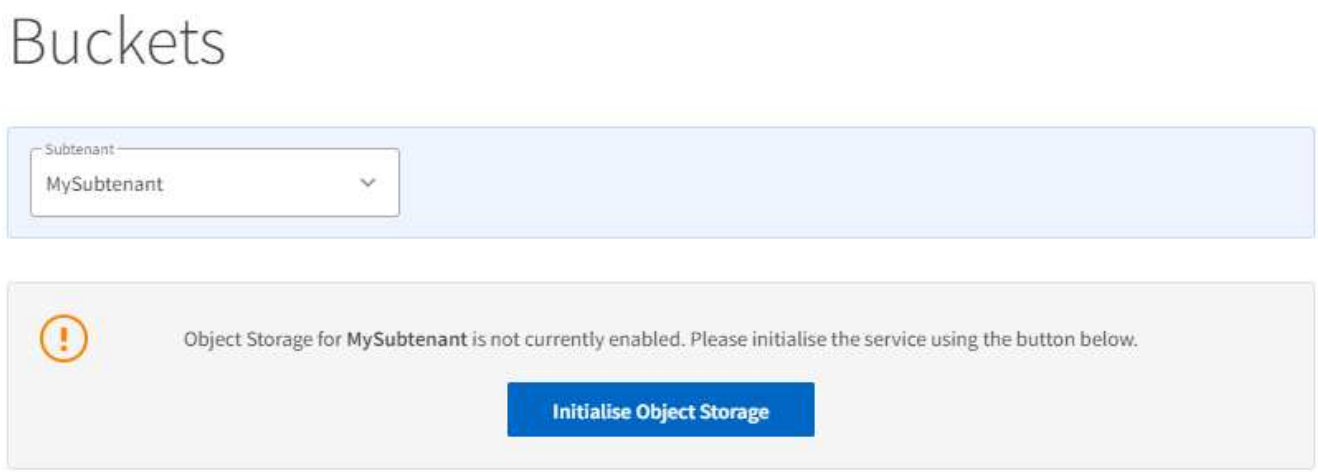
Objektspeicher initialisieren

Objekt-Storage muss initialisiert werden, bevor er verwendet werden kann.

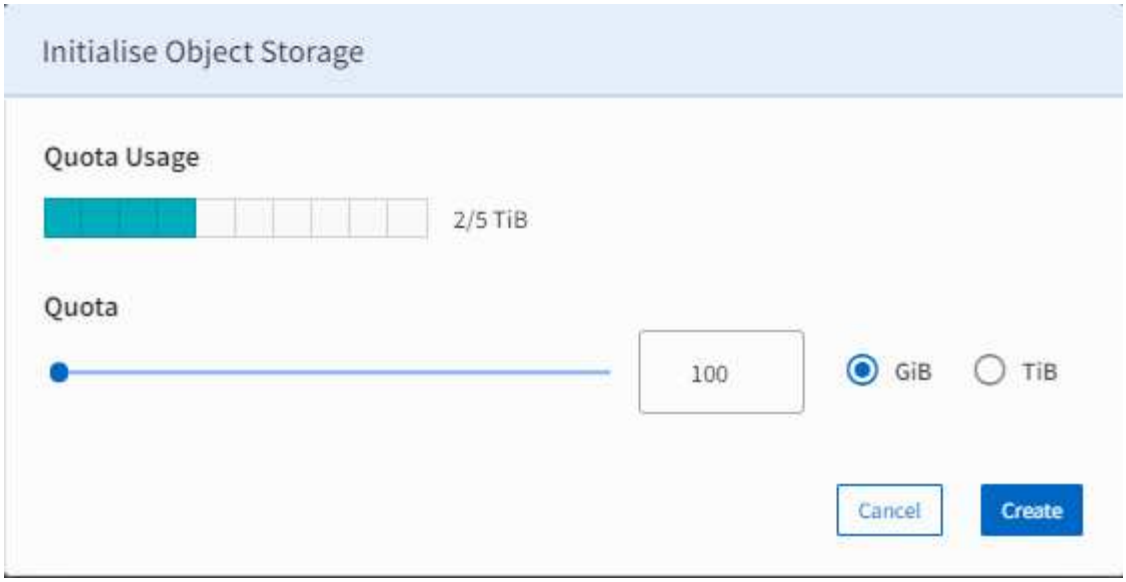
Wenn Sie versuchen, einen Speicher-Bucket auf Objekt-Storage zu erstellen, der noch nicht initialisiert wurde, wird die Eingabeaufforderung zum Initialisieren des Speichers angezeigt. Im folgenden Abschnitt wird der Vorgang beschrieben.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Buckets-Liste" Wählen Sie anschließend den Untermandanten aus, unter dem der Bucket erstellt werden soll.
2. Wenn der Objektspeicher für diesen Untermandanten nicht initialisiert wurde, wird die folgende Meldung angezeigt:



3. Klicken Sie Auf **Objekt-Storage Initialisieren**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Objekt-Speicher initialisieren das Kontingent für den Objektspeicher aus und klicken Sie auf **Erstellen**.



5. Überprüfen Sie die Jobliste, um sicherzustellen, dass der Objektspeicher erfolgreich initialisiert wurde.

Buckets erstellen

Buckets werden unter einem Untermandanten erstellt.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Buckets-Liste" Wählen Sie anschließend den Untermandanten aus, unter dem der Bucket erstellt werden soll.
2. Klicken Sie Auf **Bucket Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Create Bucket den Namen des neuen Buckets ein und klicken Sie auf **Create**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Buckets erstellt.

Das Erstellen von Bucket wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Prüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status des Servers in der Liste Buckets.

Zeigen Sie die Objekt-Storage-Gruppe und Benutzer an

In der Liste Benutzerverwaltung werden die Benutzer und Gruppen des Objektspeichers für einen angegebenen Untermandanten angezeigt.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü Objekt-Storage > Benutzer.
2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Untereinheit, um bei Bedarf einen anderen Untermandanten auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Links Benutzer und Gruppen, um die Anzeige zwischen Benutzern und Gruppen umzuschalten.
    - In der Liste Benutzer werden die für den ausgewählten Untermandanten definierten Objekt-Storage-Benutzer angezeigt. Für jeden Benutzer zeigt er seinen Namen und die Objektspeichergruppen an, zu denen sie gehören.

- In der Liste Gruppen werden die für den ausgewählten Untermandanten definierten Objektspeichergruppen angezeigt. Für jede Gruppe werden der Gruppenname und die S3-Richtlinie angezeigt.

  Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe

Verwenden Sie diese Methode, um eine neue Objekt-Speichergruppe zu erstellen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und dass im Display Gruppen angezeigt werden (nicht Benutzer).
3. Klicken Sie Auf **Gruppe Erstellen**.
4. Geben Sie im Dialogfeld Gruppe erstellen den Gruppennamen ein.
5. Wählen Sie die S3-Richtlinie aus der Liste aus.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job erstellt, um die Gruppe mit den angegebenen Einstellungen zu erstellen.

Objekt-Storage-Gruppe erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Sie können den Status des Jobs in der Liste Jobs überprüfen. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".

Ändern einer Objektspeichergruppe

Verwenden Sie diese Methode, um Details einer Objekt-Storage-Gruppe, z. B. des Gruppennamens und der S3-Richtlinie, zu ändern.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Gruppenliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und dass im Display Gruppen angezeigt werden (nicht Benutzer).
3. Suchen Sie die Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für die Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Geben Sie im Dialogfeld Gruppe bearbeiten den Benutzernamen ein.
5. Wählen Sie die S3-Richtlinie aus, die für die geänderte Gruppe gilt.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Ändern der Gruppe mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

Löschen einer Objektspeichergruppe

Verwenden Sie diese Methode, um eine Objekt-Speichergruppe zu löschen.

Schritte

1. Anzeigen "Die Gruppenliste".

2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und dass im Display Gruppen angezeigt werden (nicht Benutzer).
3. Suchen Sie die Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diese Gruppe.
4. Um die Löschaktion zu bestätigen, klicken Sie auf **Bestätigen**. Die Objekt-Speichergruppe wird aus der Liste entfernt.

Objektspeicherbenutzer Erstellen

Da ein Objektspeicherbenutzer einer Objektspeichergruppe angehört, muss die Objektspeichergruppe vorhanden sein, bevor Sie den Benutzer erstellen können.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (keine Gruppen) angezeigt werden.
3. Klicken Sie Auf **Benutzer Erstellen**.
4. Im Dialogfeld Benutzer erstellen:
   a. Geben Sie den Benutzernamen ein.
   b. Wählen Sie die Gruppe aus, der das Mitglied angehört.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Benutzers mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

Benutzer erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Benutzerliste.

Ändern eines Objektspeicherbenutzers

Verwenden Sie diese Methode, um Details eines Objektspeicherbenutzers, z. B. des Benutzernamens und der Gruppe, der sie zugewiesen sind, zu ändern.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (nicht Gruppen) angezeigt werden.
3. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für die Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Im Dialogfeld Benutzer bearbeiten:
   a. Geben Sie den Benutzernamen ein.
   b. Wählen Sie die Objekt-Speichergruppe aus, der der Benutzer angehört.
5. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Benutzers mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Benutzer

Verwenden Sie diese Methode, um einen S3-Schlüssel für einen Benutzer zu erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Schlüssel sofort nach der Erstellung erfassen. Es gibt keine Möglichkeit, Schlüsseldetails nach der Erstellung abzurufen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (keine Gruppen) angezeigt werden.
3. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol für diese Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Im Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten wird die Liste der Schlüssel für den Benutzer angezeigt.
5. Wenn für den Benutzer keine Schlüssel vorhanden sind, klicken Sie auf **S3-Schlüssel erstellen**, um die Felder zum Erstellen eines Schlüssels anzuzeigen.
6. Wenn der Schlüssel ablaufen soll, geben Sie das Ablaufdatum und die Ablaufzeit in UTC an. Andernfalls lassen Sie die Standardwerte für diese Felder.
7. Klicken Sie zum Erstellen der Taste auf das Häkchen. Das Dialogfeld S3 Key Details wird angezeigt, in dem der Zugriffsschlüssel und der geheime Schlüssel angezeigt werden.
8. Kopieren Sie den Zugriff und den geheimen Schlüssel, um den Benutzer über die Details zu informieren.

   Stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Details erfassen, bevor Sie das Dialogfeld S3 Key Details schließen. Nach dem Schließen werden die Schlüsseldetails verdeckt und Sie können sie nicht mehr abrufen.

9. Klicken Sie Auf **Schließen**.
10. Klicken Sie erneut auf **Schließen**, um das Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten zu schließen.

Löschen Sie einen S3-Schlüssel für einen Benutzer

Verwenden Sie diese Methode, um einen S3-Schlüssel für einen Benutzer zu löschen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (nicht Gruppen) angezeigt werden.
3. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol für diese Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Das Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten wird angezeigt, in dem die Liste der Schlüssel für den Benutzer angezeigt wird.
5. Suchen Sie in der Liste der Schlüssel den zu löschenden Schlüssel und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
6. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um die Löschaktion zu bestätigen. Der Schlüssel wird aus der Liste der Benutzerschlüssel entfernt.

7. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten zu schließen.

Management von Cloud-Services

Management von Cloud-Services

Überblick

Bei einer Registrierung mit der NetApp Service Engine können Sie Ihre Cloud Volumes Services (CVS) über das Web-Portal der NetApp Service Engine managen. Hierzu zählen folgende Optionen:

- Azure NetApp Dateien (ANF)
- (Zukunft) Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud Platform (GCP) (zukünftig)

  Vorhandene CVS Abonnements können nur bei der NetApp Service Engine registriert werden. Für ein neues Abonnement muss das CVS Abonnement auf normale Weise erstellt und dann mithilfe der Zugangsdaten für ein Abonnement bei der NetApp Service Engine registriert werden.

  In diesem Abschnitt wird das Management von Cloud Services beschrieben

Für das Management von Cloud-Services ist der Administrator des Kunden erforderlich.

Ihre Vorteile:

- Hier finden Sie eine Liste der Cloud-Services
- Fügen Sie einen Cloud-Service hinzu
- Ändern Sie die Details für Cloud-Services
- Löschen eines Cloud-Dienstes

Hier finden Sie eine Liste der Cloud-Services

In der Liste der Cloud-Services wird eine Liste aller Cloud-Services der ausgewählten Mandantenfähigkeit angezeigt.

Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **Cloud-Services** > **Cloud-Services**.

In der Liste werden einfache Informationen zu den einzelnen Cloud-Services angezeigt.

Über die Aktionssymbole neben den einzelnen Cloud-Services können Sie den Cloud-Service ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Cloud-Service hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Cloud-Service beschrieben.

Die NetApp Service Engine unterstützt Azure NetApp Files.

Sie benötigen die Informationen zu den Cloud-Services, einschließlich der Zugangsdaten, um sich mit dem Service verbinden zu können. Die Informationen variieren je nach Typ des Cloud-Service.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * Cloud Services* aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Wählen Sie auf der Seite „Cloud Service erstellen“ den Cloud-Servicetyp aus und geben Sie die relevanten Informationen für diesen Service-Typ an:

   Azure:

   a. Wählen Sie den Untermandanten aus.
   b. Geben Sie einen Namen für die OCCM-Arbeitsumgebung ein, die für den Service erstellt werden soll.
   c. Geben Sie die Azure Directory (Mandanten-)ID, die Azure Client-ID, Azure Client Secret und den Namen des Cloud-Service ein.
4. Geben Sie ggf. Tags für den Dienst an.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Sie ändern die Cloud-Service-Details

Verwenden Sie diese Methode, um die Details eines Cloud-Service zu ändern. Ihre Vorteile:

- Ändern Sie die Details für jeden Service wie in der folgenden Tabelle aufgeführt.
- Fügen Sie Tags für den Dienst hinzu oder entfernen Sie sie.

Cloud-Plattform	Sie Können Folgendes Ändern:
Azure	Azure Client-ID, Azure Client Secret und Name
Azure US-Regierung	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * Cloud-Services* > **Cloud-Services** aus.
2. Suchen Sie den Cloud-Service in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Cloud-Service aktualisieren alle erforderlichen Änderungen vor.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen eines Cloud-Dienstes

Mit dieser Methode kann ein CVS Abonnement vom Webportal der NetApp Service Engine gelöscht werden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * Cloud-Services* > **Cloud-Services** aus.

2. Suchen Sie den Cloud-Service in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Cloud-Dienstes ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Verwalten von Azure NetApp Files

Verwalten von Azure NetApp Accounts

In diesem Abschnitt wird das Managen von Azure NetApp Accounts beschrieben:

> Zum Verwalten von Azure NetApp Konten ist der Administratorzugriff des Kunden erforderlich.

In diesem Abschnitt:

- Zeigen Sie eine Liste der Azure NetApp Accounts an
- Fügen Sie einen Azure NetApp Account hinzu
- Ändern Sie die Details des Azure NetApp Accounts
- Löschen Sie einen Azure NetApp Account

Zeigen Sie eine Liste der Azure NetApp Accounts an

In der Liste der Azure NetApp Accounts wird eine Liste aller Azure NetApp Accounts in den Mandanten angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer Zugriff hat. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** aus.

In der Liste werden einfache Informationen zu jedem Azure NetApp Konto angezeigt. Mit den Aktionssymbolen neben jedem Azure NetApp Konto können Sie den Azure NetApp Account ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Azure NetApp Account hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Azure NetApp Accounts beschrieben.

Sie benötigen:

- Der Untermandant, zu dem der Azure NetApp Account gehört
- Die ANF-Instanz
- Der Azure-Standort (Region)
- Die Azure Resource Group
- Ein Name für das Konto

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü * ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts* aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Azure NetApp Konto erstellen den Untermandanten, den Azure-Standort (Region), die Azure-Ressourcengruppe und einen Namen für das Azure NetApp Konto an.
4. Fügen Sie ggf. dem Konto Tags hinzu.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Bei erfolgreicher Erstellung ist der Kontostatus erfolgreich (siehe Liste „Azure

NetApp Accounts“).

Ändern Sie die Azure NetApp Konto-Tags

Verwenden Sie diese Methode, um Tags zu ändern, die einem Azure NetApp Konto zugeordnet sind.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü * ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts* aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure NetApp Account und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
3. Im Dialogfeld Azure NetApp Konto managen können Sie nach Bedarf Tags hinzufügen, entfernen oder bearbeiten.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie einen Azure NetApp Account

Verwenden Sie diese Methode, um einen Azure NetApp Account zu löschen.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü * ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts* aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure NetApp Account und klicken Sie auf das Löschen-Symbol.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Azure NetApp Kontos ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Verwalten von Azure-Kapazitätspools

In diesem Abschnitt wird das Management von Azure-Kapazitätspools beschrieben:

> Zum Managen von Azure-Kapazitätspools ist der Administratorzugriff des Kunden erforderlich.

In diesem Abschnitt wird die Ausführung der folgenden Aufgaben beschrieben:

- Zeigen Sie eine Liste der Azure-Kapazitätspools an
- Fügen Sie einen Azure-Kapazitätspool hinzu
- Ändern Sie die Details zum Azure Capacity Pool
- Löschen Sie einen Azure-Kapazitätspool

Zeigen Sie eine Liste der Azure-Kapazitätspools an

In der Liste der Azure Kapazitätspools wird eine Liste der Kapazitätspools für einen angegebenen Untermandanten und Speicherort angezeigt. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.

In der Liste werden einfache Informationen zu den einzelnen Azure-Kapazitätspools angezeigt. Mit den Aktionssymbolen neben jedem Azure-Kapazitätspool können Sie den Azure-Kapazitätspool ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Azure-Kapazitätspool hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Azure Capacity Pools beschrieben.

Sie benötigen:

- Der Untermandant, zu dem die Kapazität gehört
- Das ANF-Konto
- Servicelevel
- Ein Name für den Kapazitäts-Pool
- Die Größe des Pools

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Azure Capacity Pool erstellen den Untermandanten, das ANF-Konto, das Service-Level, den Namen und die Größe an.
4. Fügen Sie, falls erforderlich, Tags zum Kapazitäts-Pool hinzu.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn der Kapazitäts-Pool erstellt wird, ändert sich der Status in `Succeeded` (kann in der Liste Azure Capacity Pools angezeigt werden).

Ändern Sie die Details zum Azure Capacity Pool

Verwenden Sie diese Methode, um die Details eines Azure-Kapazitätspools zu ändern. Sie können den Service-Level die Größe des Pools ändern und Tags hinzufügen oder entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure Capacity Pool und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Azure-Kapazitätspool managen alle erforderlichen Änderungen vor.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie einen Azure-Kapazitätspool

Verwenden Sie diese Methode, um einen Azure-Kapazitätspool zu löschen.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure Capacity Pool und klicken Sie auf das Löschsymbol.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Azure-Kapazitätspools ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Verwalten von Azure Volumes

In diesem Abschnitt wird das Verwalten von Azure Volumes beschrieben.

> Zum Verwalten von Azure Volumes ist der Administrator des Kunden erforderlich.

In diesem Abschnitt wird die Ausführung der folgenden Aufgaben beschrieben:

- Liste von Azure Volumes anzeigen
- Fügen Sie ein Azure Volume hinzu.
- Ändern Sie die Details zu Azure Volumes.
- Löschen Sie ein Azure Volume.

Liste von Azure Volumes anzeigen

In der Liste der Azure Volumes wird eine Liste der Azure Volumes Pools für einen bestimmten Untermandanten und Speicherort angezeigt. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.

In der Liste werden einfache Informationen zu jedem Azure-Volume angezeigt. Über die Aktionssymbole neben den einzelnen Azure Volumes können Sie das Azure Volume ändern oder löschen.

Fügen Sie ein Azure Volume hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Azure-Volume beschrieben.

Sie benötigen:

- Der Submandant, zu dem das Azure Volume gehört
- Das ANF-Konto
- Virtuelles Azure Netzwerk (vnet) und Subnetz
- Der Kapazitäts-Pool für das Volume
- Ein Name für das Volume
- Dateipfad
- Die Quote (Größe) des Volumens

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Azure-Volume erstellen den Untermandanten, das ANF-Konto, das vnet, das Subnetz, Der Kapazitäts-Pool, der Name des Volume, der Dateipfad und das Kontingent. Stellen Sie sicher, dass Sie einen eindeutigen Dateipfad für eine erfolgreiche Volume-Erstellung eingeben.
4. Fügen Sie bei Bedarf Tags zum Volume hinzu.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn ein Azure Volume erstellt wird, ändert sich der Status des Volume in `Succeeded` (kann in der Liste Azure Volumes angezeigt werden).

Ändern Sie die Details zu Azure Volumes

Verwenden Sie diese Methode, um die Details eines Azure Volumes zu ändern. Sie können den Dateipfad und das Kontingent ändern und Tags hinzufügen oder entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.
2. Suchen Sie in der Liste das Azure Volume und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Azure-Volume managen die erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie den

Dateipfad oder das Kontingent ändern, stellen Sie sicher, dass der Dateipfad eindeutig ist und dass das Kontingent nicht das verfügbare Kontingent im Pool überschreitet.

4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie ein Azure Volume

Verwenden Sie diese Methode zum Löschen eines Azure Volumes.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.
2. Suchen Sie in der Liste das Azure Volume und klicken Sie auf das Löschsymbol.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Azure-Volumes ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Management von Cloud Volumes Service für GCP

Abonnements von Cloud Volumes Service für die Google Cloud Platform (GCP) sind mit bestimmten Untermandanten in Verbindung, die über einen Mandanten verfügen. Ein Untermandant ist für einen einzelnen Google Cloud-Service abonniert. Es ist möglich, Cloud-Services (Google Cloud Instanzen) für Ihre Mandanten und Untermandanten zu erstellen und zu managen sowie Storage auf Google Cloud basierend auf den Mandanten bereitzustellen. Die Cloud Volumes Service-Konten der Mandanten und Untermandanten sollten eingerichtet werden, bevor Sie Google Cloud-Instanzen über die NetApp Service Engine managen können. Weitere Informationen zu Cloud Volumes Service auf GCP finden Sie unter "Erfahren Sie mehr über Cloud Volumes Service für Google Cloud".

> Die Cloud Volumes Service-Konten für die Mandanten und Untermandanten sollten bereits für GCP konfiguriert sein. Wenden Sie sich an den Support, um die Service-Account-Details zu erhalten. Zum Management von Google Cloud Volumes benötigen Sie Administratorzugriff.

Management Ihrer Cloud-Services auf GCP

Sie können Ihre Cloud-Services auf Google Cloud verwalten, indem Sie im linken Navigationsbereich im Menü **CLOUD SERVICES** klicken. Auf der Seite Cloud Services werden alle Cloud-Services für alle Untermandanten eines ausgewählten Mandanten angezeigt. Sie können die Cloud-Services auf dieser Seite anzeigen, ändern und löschen. Sie können auch einen neuen Service hinzufügen, indem Sie diese Schritte ausführen.

Dafür müssen Sie Folgendes gewährleisten:

- Der Untermieter ist für den Google Cloud-Service abonniert.
- Sie haben die JSON-Datei für das Servicekonto des Abonnenten und kennen die GCP-Projektnummer, die mit der Google Cloud Instanz verknüpft ist.
- Damit Cloud Volumes Service für GCP bereits vom Support-Team des jeweiligen Support-Teams konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung von Cloud Volumes Service für Google Cloud".

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * CLOUD SERVICES* aus.
2. Klicken Sie auf **Erstellen** und dann auf **Google Cloud**.
3. Wählen Sie auf der Seite Cloud-Service für Google Cloud erstellen den Untermandanten aus, für den Sie den Service erstellen möchten, und fügen Sie einen Namen und die GCP-Projektnummer hinzu.
4. Laden Sie im Abschnitt Google Cloud Credentials die JSON-Datei mit den Zugangsdaten für das Servicekonto hoch.
5. Fügen Sie ggf. dem Dienst Tags hinzu.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn diese erstellt ist, ändert sich der Servicestatus auf der Seite „Cloud Services“ in `Succeeded`.

Management von Volumes auf GCP

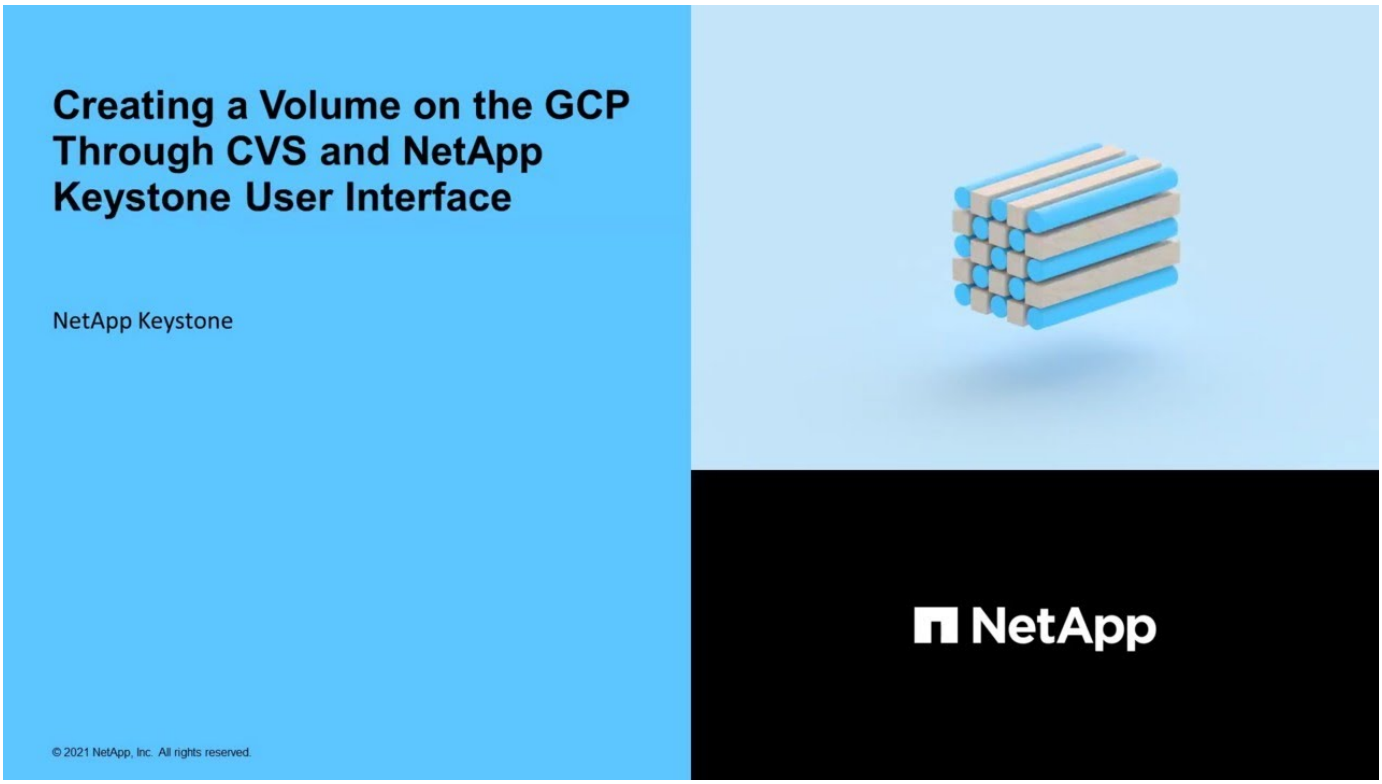
Vor dem Managen von Cloud Volumes auf GCP sollte das Cloud Volumes Service-Konto für den Mandanten erstellt und das Konto für Cloud Volumes abonnieren. Wenden Sie sich an den Support, um sicherzustellen, dass diese Schritte abgeschlossen sind.

Im linken Navigationsbereich können Sie Volumes für einen Untermandanten auf GCP über **FILESERVICES > GCP Volumes** verwalten. Auf der Seite GCP Volumes werden die bestehenden Cloud Volumes aufgeführt, die auf GCP für den ausgewählten Submandanten und die entsprechende Region erstellt wurden. Sie können die vorhandenen Volumes auf dieser Seite anzeigen, ändern und löschen. Sie können auch ein neues Cloud-Volume bereitstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * FILE SERVICES > GCP Volumes* aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die Seite GCP Volume erstellen wird angezeigt.
3. Wählen Sie den Untermandanten aus, für den Sie das Volume erstellen möchten.
4. Wählen Sie die Region und das Netzwerk aus. Die Liste wird basierend auf dem Cloud Volumes Service-Konto für den Untermandanten in GCP gefiltert.
5. Fügen Sie einen Namen für das Volume hinzu.
6. Wählen Sie den entsprechenden Service Level aus.
7. Geben Sie den Dateipfad des Volumes als Erstellungstoken ein.
8. Weisen Sie die Volume-Quote in Bytes zu.
9. Fügen Sie bei Bedarf Tags für das Volume hinzu.
10. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn diese erstellt ist, ändert sich der Status des Volumes in `Succeeded` auf der GCP-Volumes-Seite.

In dem folgenden Video erfahren Sie, wie ein Volume auf GCP mithilfe von Cloud Volumes Service und der NetApp Service Engine erstellt wird:

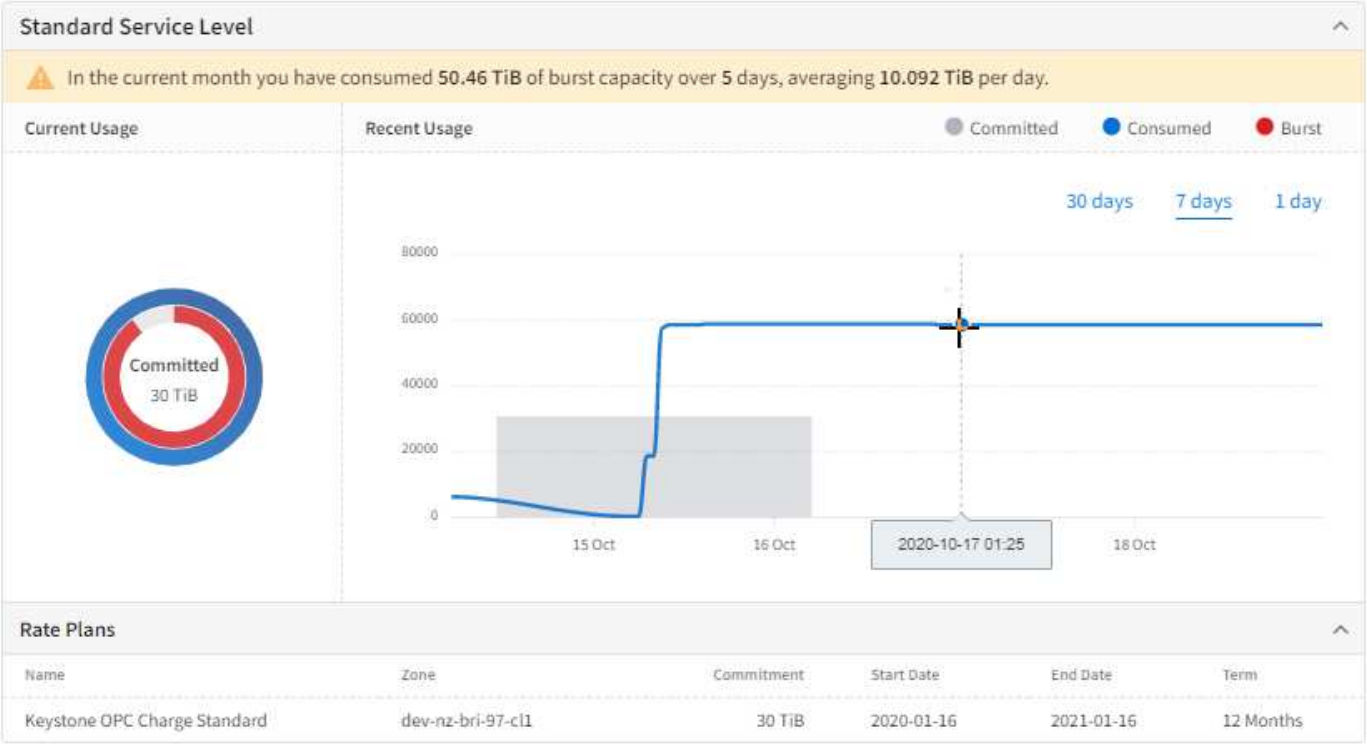


Berichte anzeigen

In Bezug auf die Nutzung des NetApp Keystone Flex Subscription können Sie Kapazitäts- und Performance-Berichte erstellen und auch die Mandantennutzung berücksichtigen.

Keystone Bericht zur Kapazitätsauslastung des Abonnements

Auf der Seite Kapazitätsnutzung für Keystone-Abonnements werden die Kapazitätsauslastung für jeden Storage-Service in einem Abonnement über einen bestimmten Zeitraum angezeigt. Als NetApp Administrator können Sie den Bericht zur Kapazitätsauslastung für alle Mandanten und Partner in einem Abonnement einsehen. Als Partneradministrator können Sie den Kapazitätsbericht für Ihre Flex-Abonnement-Nutzung einsehen. Verwenden Sie die grafischen Berichte auf dieser Seite, um die Trends, die für alle Storage-Services verwendet werden, sowie Add-on-Datensicherungsservices in separaten Registerkarten anzuzeigen. Wenn ein Service in Burst ist, zeigt ein Banner die Burst-Kapazität an, die im aktuellen Abrechnungszyklus verwendet wird.



Um die Seite Kapazitätsnutzung für Keystone-Abonnements anzuzeigen, wählen Sie im Menü die Option **Berichte > Keystone-Verwendung** aus.

So zeigen Sie die Kapazitätsauslastung für einen Service an:

Schritte

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Abonnement** die Abonnementnummer aus, die den Service enthält.
2. Sie können die Kapazitätsauslastung für grundlegende Service Level oder Datensicherungsdienste über die verschiedenen Registerkarten anzeigen. Auf der Seite wird standardmäßig die Ansicht „Service Level“ angezeigt.
3. Sie können auf der Seite blättern, um die Dienste anzuzeigen, und die Zeitfilter verwenden, um die Anzeige auf einen ausgewählten Zeitraum zu beschränken.

Bericht zur Kapazitätsauslastung des Mandanten

Auf der Seite Kapazitätsnutzung für Mandanten-Abonnements werden für jeden Mandanten die abonnierten Storage-Services in Flex Subscription für die Kapazitätsauslastung angezeigt. Diese Seite steht den Administratoren von NetApp, Partnern und Mandanten oder Kunden zur Verfügung, um die Berichte zur Kapazitätsauslastung für einen bestimmten Mandanten anzuzeigen.

> Für den Mandantenadministrator wird die Seite als „Kapazitätsnutzung“ angezeigt.

Verwenden Sie die grafischen Berichte auf dieser Seite, um die Trends, die für alle Storage-Services verwendet werden, sowie Add-on-Services, wie z. B. Datensicherung, in separaten Registerkarten anzuzeigen. Wenn ein Service in Burst ist, zeigt ein Banner die Burst-Kapazität an, die im aktuellen Abrechnungszyklus verwendet wird.

Um die Seite Kapazitätsnutzung für Mandanten-Abonnements anzuzeigen, wählen Sie im Menü die Option **Berichte > Mandantennutzung/Kapazitätsauslastung** aus.

So zeigen Sie die Kapazitätsauslastung für einen Mandanten an:

Schritte

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Abonnement die Abonnementnummer aus, die den Service enthält.
2. Sie können die Kapazitätsauslastung für Basis-Service Level oder Datensicherungsdienste über die jeweiligen Registerkarten anzeigen. Auf der Seite wird standardmäßig die Ansicht „Service Level“ angezeigt.
3. Sie können auf der Seite blättern, um die Dienste anzuzeigen, und die Zeitfilter verwenden, um die Anzeige auf einen ausgewählten Zeitraum zu beschränken.

Performance-Bericht

Auf der Seite Performance (dargestellt in der Abbildung unten) werden Informationen zur Performance einzelner Festplatten oder Freigaben angezeigt. Es zeigt Informationen zu drei Leistungskennzahlen an:

- Ein-/Ausgabevorgänge pro Sekunde pro Tebibyte (IOPS/tib).

  Die Geschwindigkeit, mit der IOPS auf dem Storage-Gerät stattfindet.

- Durchsatz in MB/Sek.

  Der Durchsatz misst die Datentransferrate zwischen und aus dem Storage-Medium in Megabyte pro Sekunde.

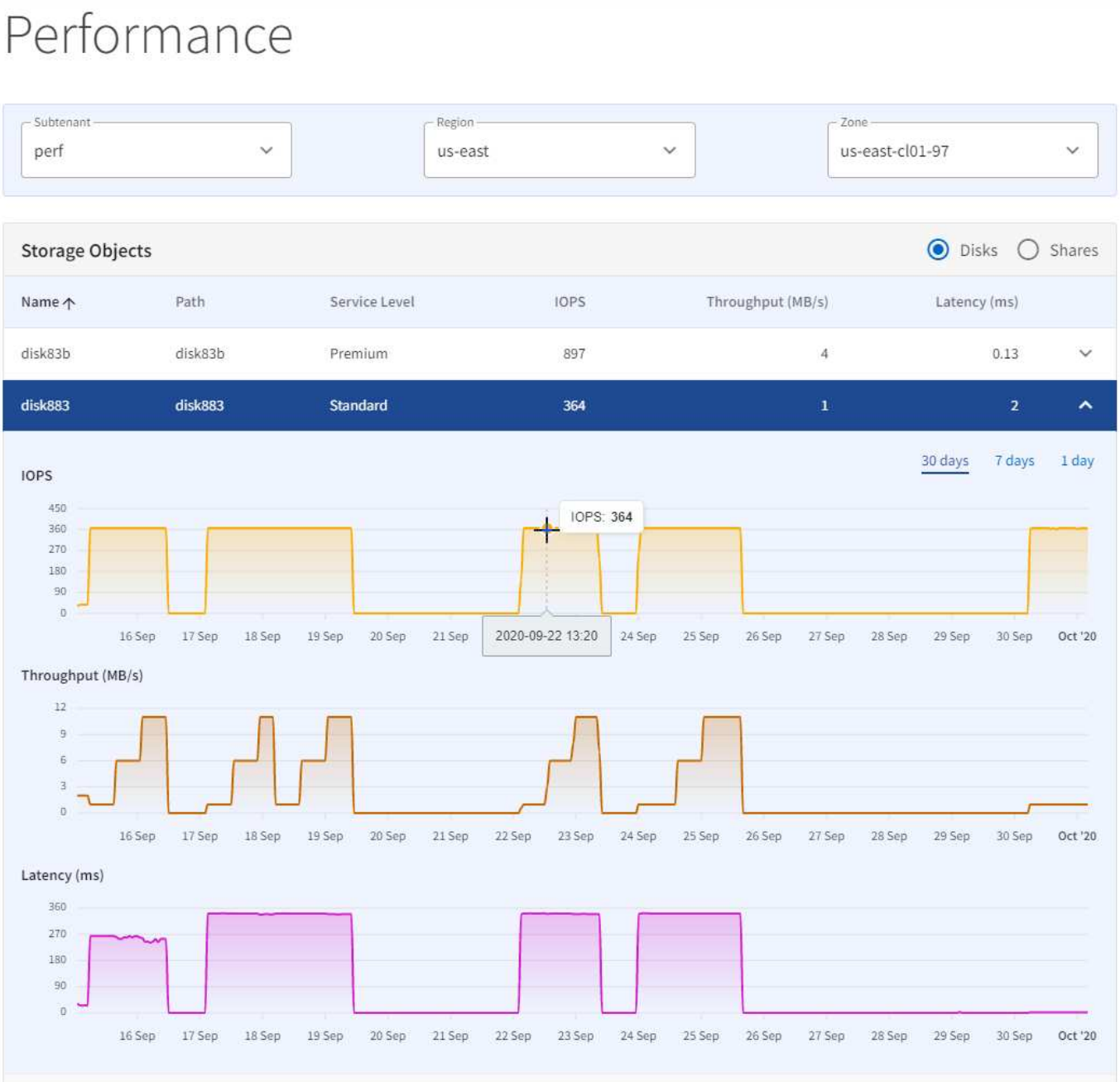
- Latenz (ms):

  Durchschnittliche Zeit für Lese-/Schreibvorgänge von der Festplatte/Aktie in Millisekunden.

  Um die Seite Leistung anzuzeigen, wählen Sie im Menü Berichte > Leistung.

  Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Performance-Details für eine Festplatte/Freigabe anzuzeigen.

  a. Wählen Sie **subTenant**, **Region** und **Zone** und dann den Speicherobjekttyp aus, um **Disks** oder **Shares** für die Festplatte oder Freigabe anzuzeigen. Auf der Seite wird eine Liste der Speicherobjekte angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen und die neuesten Leistungsdaten für diese Objekte anzeigen.
  b. Um den Trend in Performancedaten für eine ausgewählte Freigabe oder Festplatte anzuzeigen, suchen Sie das Speicherobjekt in der Liste und klicken Sie auf, um das Fenster zu erweitern. Die Performance-Diagramme für das ausgewählte Objekt werden angezeigt.



Die Diagramme zeigen die Performance des Storage im Zeitverlauf. Ihre Vorteile:

- Wählen Sie den anzuzeigenden Zeitraum aus, indem Sie die Zeitfilter auswählen oder auf das Diagramm klicken und ziehen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Punkt im Diagramm, um weitere Informationen zu diesem Punkt anzuzeigen.

Sichern Sie File Shares und Festplatten

Sie können die Snapshots (Backups oder Recovery-Punkte) der in Ihrer Umgebung erstellten Volumes (File Shares und Festplatten) anzeigen und managen, um mehrere Kopien von primären File Shares und Festplatten Remote zu verwalten.

Die replizierten Dateifreigaben und -Festplatten aus verschiedenen Zonen werden auf einer dedizierten

Backup-Storage-VM (Storage Virtual Machine, auch als SVM bezeichnet) in den einzelnen Clustern gespeichert. Backups können zwischen zwei separaten ONTAP Clustern in verschiedenen Zonen durchgeführt werden. Die von der NetApp Service Engine unterstützten Standard-Backup-Richtlinien sind:

- Ad-Hoc
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich

Wenn Ihr Volume nicht den von der NetApp Service Engine unterstützten Standard-Backup-Richtlinien entspricht, können Sie dies gerne tun "Eine Serviceanfrage stellen" Der Kategorie **nicht-Standard-Volume**, um das Problem zu beheben.

> Ein Ad-hoc-Backup (nicht geplant) kann jederzeit manuell über die GUI oder über APIs durchgeführt werden.

Auf der Seite **Backups** können Sie die Liste der für Ihre Dateifreigaben und Datenträger erstellten Snapshots anzeigen. Backups werden basierend auf dem ausgewählten Mandanten angezeigt.

Erstellen eines Backup-Objekts

Sie können Snapshots für Ihre Volumes erstellen, indem Sie die Backup-Richtlinie bei Ihnen definieren "Erstellen Sie eine Dateifreigabe" Oder "Erstellen Sie eine Festplatte".

Schritte

1. Aktivieren Sie * Backup Policy*.
2. Geben Sie die Backup-Zone und die Anzahl der Backups an, die auf Ad-hoc-, Tages-, Wochen- und/oder Monatsbasis erstellt werden sollen.
3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

> Sie können auch Backups erstellen oder planen, indem Sie die Backup-Richtlinie für eine vorhandene Dateifreigabe oder Festplatte bearbeiten.

Ändern eines Backup-Objekts

Für ein ausgewähltes Backup-Objekt einer Dateifreigabe oder Festplatte können Sie das Backup deaktivieren oder das Backup-Objekt von seiner Quelle trennen und es zu einem verwaisten Backup machen. Dieser Vorgang unterbricht die SnapMirror Beziehung zur Quelle. Sie können auch die Anzahl der Backups ändern, die auf Ad-hoc-, Tages-, Wochen- und/oder Monatsbasis erstellt werden sollen.

Schritte

1. Suchen Sie das Backup in der Liste, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol am Ende der Zeile für das Objekt.
2. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Backup-Quelle und an der Anzahl der einzelnen Backup-Typen vor. Sie können die SnapMirror Beziehung zum Quell-Volume durchbrechen, indem Sie die Sicherungsquelle auf **Keine (verwaist)** ändern. Die Backups werden als verwaiste Backups zur Wiederherstellung aufbewahrt, selbst wenn die Quell-Volumes gelöscht werden. Der Status des Backupobjekts ändert sich, und der Status des Quell-Volumes (verwaiste oder gelöschte Objekte) wird dem Namen des Quell-Volumes in derselben Liste angehängt. Informationen zu Objektstatus finden Sie unter "Hier"

3. Klicken Sie Auf **Fertig**. Der Snapshot wird geändert. Wenn Sie die SnapMirror Beziehung zur Quelle unterbrochen haben, d. h. das Backup-Objekt verwaist, wird der Name der Quelle auf der Registerkarte **Backups** als `deleted` angezeigt.

> Sie können auch die SnapMirror Beziehung mit dem Quell-Volume durchbrechen, indem Sie **Backup-Policy** für den Datenträger deaktivieren.

Löschen eines Backup-Objekts

Löschen Sie ein nicht verwendetes Backup-Volume, um Ihren Speicherplatz zu erhöhen.

Schritte

1. Suchen Sie das Backup in der Liste, und klicken Sie auf das Löschsymbol am Ende der Zeile für das Objekt.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Löschen bestätigen** den Backup-Namen (Name des Quell-Volumes) ein, um zu bestätigen, dass Sie das Backup-Objekt löschen möchten.
3. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

> Wird ein Backup gelöscht, werden alle Recovery-Punkte für das Backup gelöscht. Darüber hinaus wird das Backup auch bei dem Löschen eines primären File Shares oder einer primären Festplatte als verwaistes Backup mit allen Recovery-Punkten für die Wiederherstellung aufbewahrt. Um das Backup-Volume und die Recovery-Punkte der gelöschten Quelle zu löschen, sollten Sie das Backup-Objekt explizit aus der Registerkarte **Backups** löschen.

Backup Restore

Das können Sie "Eine Serviceanfrage stellen" Um eine Dateifreigabe oder -Festplatte von einem bestimmten Recovery-Punkt aus wiederherzustellen.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **SUPPORT** aus und wählen Sie **Service Requests** aus.
2. Klicken Sie Auf **Neue Serviceanfrage**.
3. Wählen Sie **Backup Restore** als Kategorie für die Serviceanfrage aus.
4. Geben Sie weitere Details an, und fahren Sie fort.

Verwalten von Abonnements

Zum Verwalten von Abonnements gehören die Zuweisung von Service-Leveln zu Ihren NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)- und Mandantenabonnementservices. Sie können zudem über die NetApp Service Engine-Schnittstelle Kapazitäten den Service-Leveln zuweisen und ändern.

Die Flex-Abonnements aus dem Verhältnis zwischen Service-Providern/Partnern und NetApp und den Mandanten-Abonnements repräsentieren die Beziehung zwischen dem Service-Provider und seinen Mandanten und Untermandanten (Endkunden). Wenn NetApp Administratoren oder GSSC flexible Abonnementservices für Partner und Mandanten erstellt, bedeutet dies, dass die Storage-Zuweisung erreicht wurde. Sofern jedoch nicht die Service Levels erstellt und die entsprechende Kapazitätszuweisung vollständig ist, kann Storage nicht von Submandanten oder Endkunden genutzt werden. Partneradministratoren können

Storage für ihre Flex Subscription und Mandanten-Abonnements managen. Mandantenadministratoren können sich die Abonnementdetails und Services von Mandanten nur für ihre eigene Mandantenfähigkeit ansehen.

Flex-Abonnement Managen (Keystone-Abonnements)

Als Partner-Administrator können Sie Ihre Flex Subscription-Services über **ABONNEMENTS** > **Keystone-Abonnements** anzeigen und verwalten. **Keystone Abonnements** stehen für die Flex Subscription Services bereit, die von NetApp Administratoren für Partner entwickelt wurden. Partneradministratoren können ihre Flex Subscription Services anzeigen und Service-Anfragen erstellen, um:

- Erhöhen Sie die Kapazität eines Abonnements
- Hinzufügen eines Service zu einem Abonnement (Zuweisung von Service Levels und Kapazität)

Service-Anfragen werden vom Support-Team eingegangen und adressiert.

Außerdem können Sie in separaten Registerkarten die von Ihnen abonnierten Services für die Datensicherung und den erweiterten Schutz anzeigen und verwalten.

Erhöhen Sie die Kapazität eines Abonnements

Sie können die verplante Kapazität für alle abonnierten Service Level erhöhen, um die Wachstumsanforderungen zu erfüllen.

Schritte

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Abonnement aus, für das Sie die Kapazität erhöhen möchten.
2. Klicken Sie auf **höhere Kapazität** für das gewünschte Servicelevel.
3. Geben Sie die erforderliche Kapazität (in tib) an.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Fügen Sie einen Service zu einem Abonnement hinzu

Sie können einen Service zu einem Abonnement hinzufügen. Zum Hinzufügen eines Service gehört auch die Zuweisung eines Service Levels zu Ihrem Abonnement und die Angabe der Kapazität für dasselbe Service Level.

Ein Abonnement verfügt möglicherweise nur über eine der einzelnen Leistungsstufen. Wenn Ihr Abonnement beispielsweise bereits einen Extreme- und einen Standard-Service enthält, können Sie einen Premium- oder Block-Service hinzufügen.

Schritte

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Abonnement aus, für das Sie die Kapazität erhöhen möchten.
2. Klicken Sie auf **Dienst hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Abonnementdienst aus, den Sie hinzufügen möchten, und fügen Sie die Kapazität (in tib) hinzu, die Sie auf das Servicelevel festlegen möchten.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

> Wenn Sie extreme-Tiering- oder Premium-Tiering-Abonnements abonniert haben, können Sie das Performance-Level einer vorhandenen Subscription bearbeiten und ein Performance-Level mit Tiering-Aktivierung aktivieren. Sie können auch die Umstellung von einem Performance-Level mit Tiering-Aktivierung auf ein Performance-Niveau ohne Tiering entscheiden.

Verwalten von Mandanten-Abonnements

Als Partner-Administrator können Sie Ihre Mandantenabonnements von **ABONNEMENTS** > **Tenant-Abonnements** erstellen, anzeigen und aktualisieren. Als Mandantenadministrator können Sie nur die Abonnements anzeigen.

Erstellen Sie ein Mandantenabonnement

Sie können neue Abonnements für Ihre Mandanten erstellen.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Neues Abonnement**.
2. Geben Sie die Region, die Zone, den Abonnementzeitraum, die Tarifpläne und weitere Details an. Das Mandantenabonnement wird basierend auf der ausgewählten Zone einem Keystone-Abonnement zugewiesen. Das liegt daran, dass jedes Keystone-Abonnement an eine Zone gebunden ist.

> Sie können sich überschneidende Abonnements nicht erstellen. Das Startdatum sollte mindestens am nächsten Tag liegen, da die Abonnements einen Tag vor dem angegebenen Startdatum beginnen. Außerdem darf es nicht mehr als 30 Tage nach dem aktuellen Datum liegen.

3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Sie können keine Abonnements löschen. Sie können nur bestehende Mandantenabonnements bearbeiten und neue Service-Level hinzufügen, die verplante Kapazität für ein Service-Level erhöhen und Abonnements von Tags hinzufügen.

Verwaltung von Service-Anfragen

Überblick

Geben Sie eine Serviceanfrage für:

- Backup-Wiederherstellung
- Disaster-Recovery-Failover
- Ein technisches Problem mit der NetApp Service Engine
- Alle anderen Probleme, die in dieser Liste nicht behandelt werden. Dieser Abschnitt beschreibt Folgendes:
- So richten Sie eine Serviceanfrage ein
- Verfolgen einer Service-Anfrage
- Der Service-Request-Prozess

Eine Serviceanfrage stellen

Auf dem Bildschirm Service-Anfragen können Sie neue Service-Anfragen von Ihrem eigenen Support-Team oder NetApp GSSC beantworten.

Sie können die Zusammenfassung der letzten Service-Anfragen, sortiert nach Priorität und Erstellungszeit, im Widget **Service Requests** auf dem Dashboard anzeigen. Sie können auch den Bildschirm „Service Requests“ aufrufen, um die Details aller in Ihrer Umgebung aufgeworfenen Serviceanfragen anzuzeigen.

Befolgen Sie zum Erstellen einer neuen Serviceanforderung diesen Vorgang.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **SUPPORT > Service Requests** und klicken Sie auf **Neue Serviceanfrage**.
2. Wählen Sie auf der Seite Neue Serviceanfrage die Kategorie und Priorität für die Anfrage aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Die Felder auf dem Bildschirm Details ändern sich je nach der von Ihnen ausgewählten Kategorie. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein. Klicken Sie Auf **Weiter**.
4. Prüfen Sie die Anfragedetails. Wenn Sie etwas korrigieren möchten, verwenden Sie die Schaltfläche Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren und die Details zu korrigieren. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Absenden**.
5. Die Service-Anforderung wird erstellt und im Bildschirm Service-Anfragen aufgelistet. Eine neu geöffnete Serviceanforderung hat einen Status von `Neu`.

Eine E-Mail wird an den Anforderer gesendet, der angibt, dass die Anforderung erstellt wurde. Die E-Mail wird an die für den anfragenden NetApp Service Engine-Benutzer registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

Verfolgen Sie eine Service-Anfrage

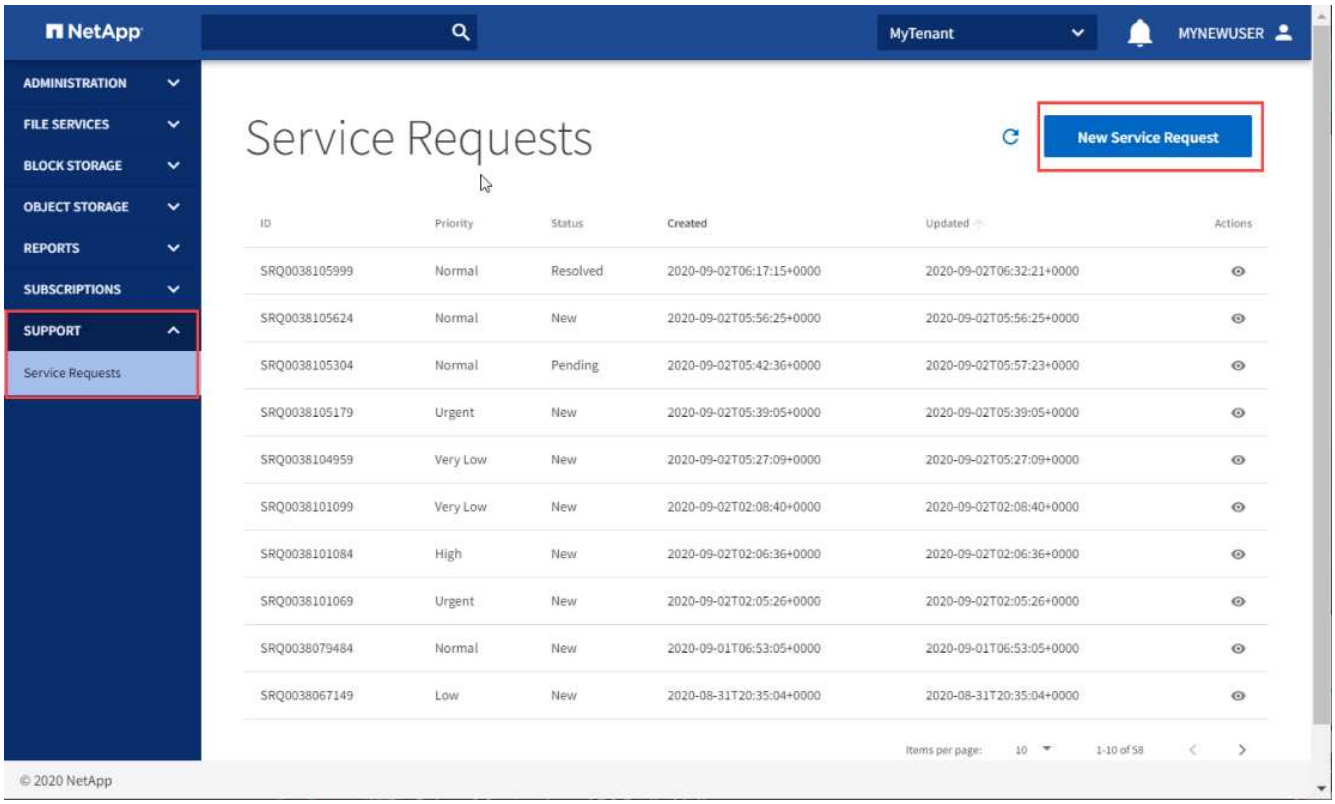
Eine Serviceanfrage folgt dem in diesem Abschnitt beschriebenen Prozess.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Status von Service-Anfragen.

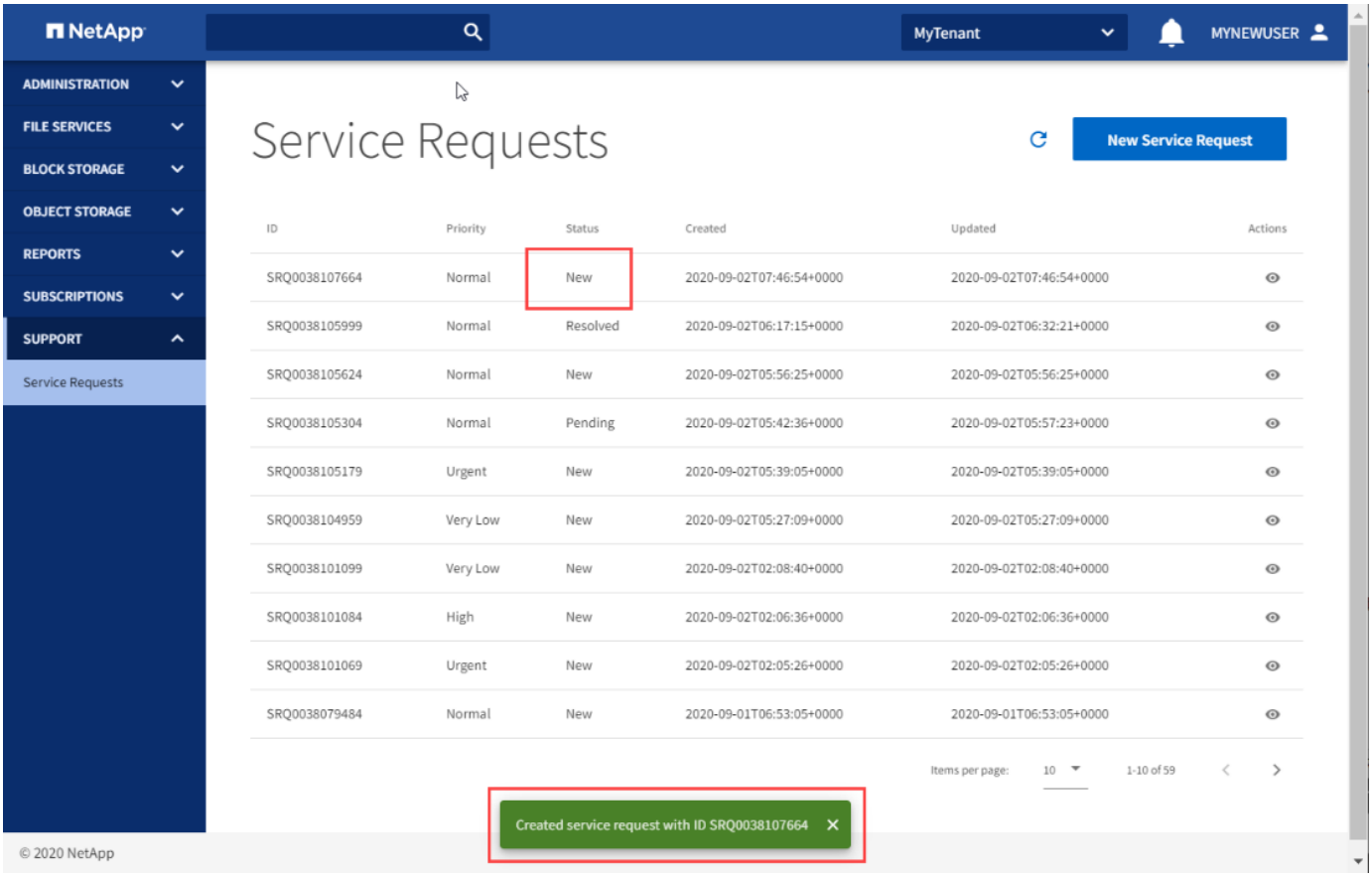
Status	Beschreibung
Neu	Dies ist eine neu erstellte Anforderung.
Offen	Der Antrag wird geprüft/bearbeitet.
Ausstehend	Die Anfrage wird auf Aktion von einem Dritten (d. h. auf zusätzliche Informationen warten) gewartet.
Behoben	Die Anfrage wurde gelöst.
Zurückgestellt	Die Anforderung wartet auf eine Aktivität, die nicht unter der Kontrolle des Supports liegt und sich einige Zeit nehmen kann, bevor die Anfrage bearbeitet werden kann.
Geschlossen	Die Anfrage ist geschlossen.

Verfolgen Sie den Status einer Service-Anfrage, indem Sie den Status in der NetApp Service Engine überprüfen. Wie unten beschrieben, können Sie den Status in den im Rahmen des Prozesses gesendeten automatisierten E-Mails verfolgen.

1. Wählen Sie im Menü Support > Service Requests. Die Liste Service Requests wird angezeigt.



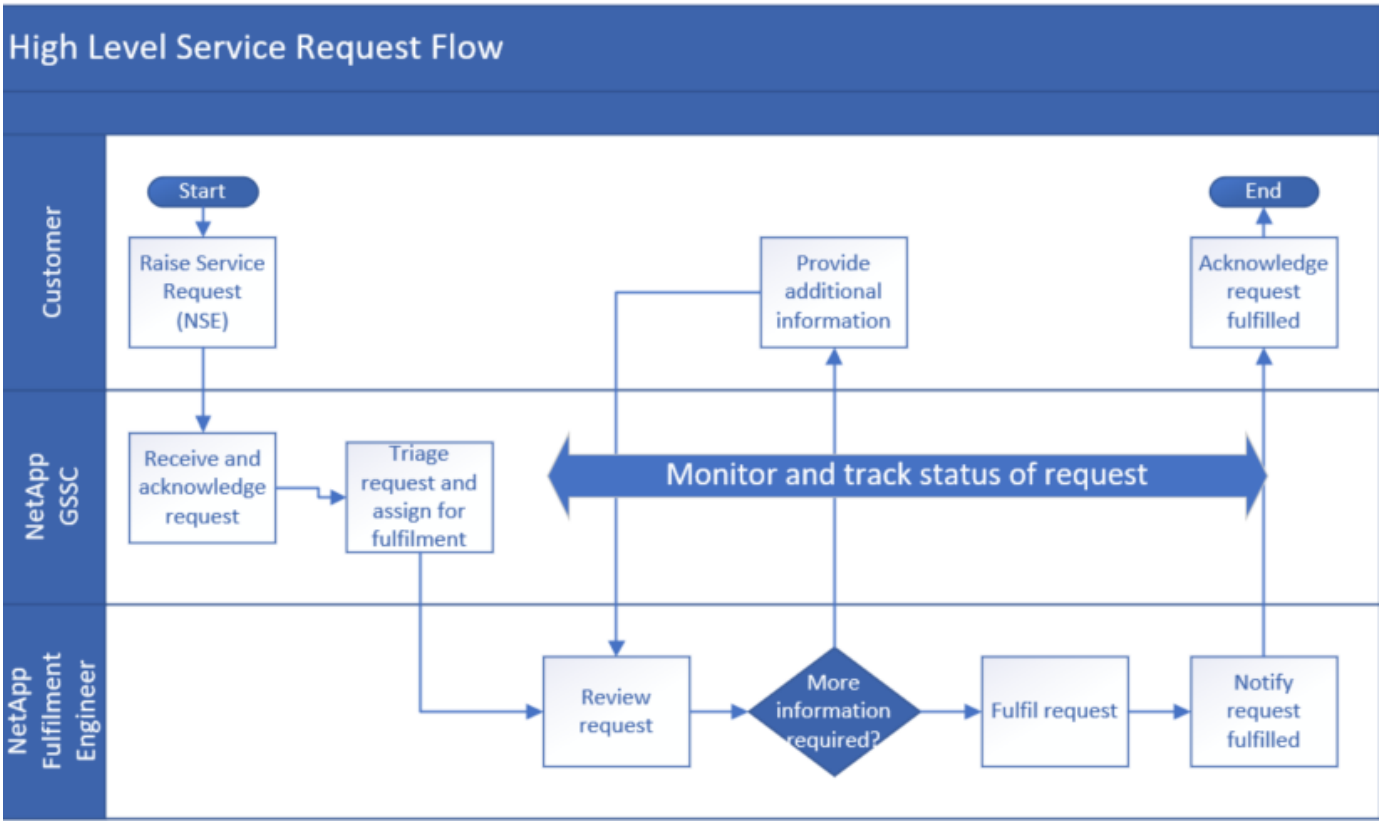
2. Suchen Sie in der Liste nach der Service-Anforderung, und zeigen Sie den Status in der Spalte Status an.



Service-Request-Prozess

Dieser Abschnitt beschreibt einen vereinfachten Prozessablauf für Serviceanfragen.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf als Diagramm, und in der nachstehenden Tabelle werden die Akteure, Aktionen und Status der Service-Anfrage als Ergebnis der Aktion beschrieben.



	Wer	Aktion	Status der Anfrage in der NetApp Service Engine nach der Maßnahme	Benachrichtigung
1	NetApp Service Engine	Erstellen Sie eine neue Serviceanfrage.	Neu	Automatische E-Mail-Bestätigung der Anfrage wurde erstellt
2	NetApp GSSC	Bestätigen Sie die Anfrage.	Offen	• Bestätigungs-E-Mail: GSSC • Automatische E-Mail-Anzeige des Status in Öffnen
3	NetApp GSSC	Triage und Zuordnung zum Fulfillment Engineer.	Offen	–

	Wer	Aktion	Status der Anfrage in der NetApp Service Engine nach der Maßnahme	Benachrichtigung
4	NetApp GSSC	Überwachen und verfolgen Sie die Anfrage während des gesamten Prozesses zur Bearbeitung von Anfragen.	–	–
5	NetApp Fulfillment Engineer	Überprüfen Sie die Anfrage.	Offen	–
6	NetApp Fulfillment Engineer	Wenn zusätzliche Informationen erforderlich sind, senden Sie eine E-Mail an den Antragsteller, um weitere Informationen zu erhalten.	Ausstehend	• Automatische E-Mail, die den Status „Ausstehend“ angibt. • Kommunizieren Sie per E-Mail, um zusätzliche Informationen anzufordern
7	Kunde	Bereitstellung weiterer Informationen:	Ausstehend	Kommunikation per E-Mail
8		Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis genügend Informationen vorhanden sind, um die Anfrage bearbeiten zu können.	Ausstehend	Kommunizieren Sie per E-Mail, um zusätzliche Informationen anzufordern
9	NetApp Fulfillment Engineer	Anforderung bearbeiten	Offen	Automatische E-Mail mit Statusanzeige „Offen“.
10	NetApp Fulfillment Engineer	Lösen des Antrags und Erteilen von Kundenanfragen ist gelöst.	Behoben	• E-Mail zum anfordern einer Bestätigung der Serviceanfrage wurde behoben • Automatische E-Mail, die den Status „gelöst“ anzeigt.

	Wer	Aktion	Status der Anfrage in der NetApp Service Engine nach der Maßnahme	Benachrichtigung
11	Kunde	Service-Anfrage beraten ist gelöst.	Behoben	E-Mail, um zu bestätigen, dass die Serviceanfrage gelöst wurde.
12	Automatisch	Falls nach drei Tagen keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, wird die Serviceanfrage automatisch geschlossen.	Geschlossen	Automatische E-Mail, die den Status „geschlossen“ anzeigt.

Ausführung administrativer Aufgaben

Benutzer managen

Zeigen Sie eine Liste der Benutzer an

In der Liste Benutzer wird eine Liste aller Benutzer in den Mandanten angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer zugreifen kann. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü Administration > Benutzer.

In der Liste werden einfache Informationen zu allen Benutzern angezeigt, z. B. Benutzername, vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, primäre Mandantenfähigkeit und das erstellte Datum.

Mit den Aktionssymbolen neben den einzelnen Benutzern können Sie den Benutzer ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Benutzer hinzu

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Benutzer hinzugefügt wird.

Sie benötigen:

- Die Mandanten, denen der Benutzer Zugriff erhalten soll.
- Die Rolle, die der Benutzer in jeder einzelnen Mandanten erhält. Ein Benutzer kann nur eine Rolle innerhalb einer Mandanten verwenden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **VERWALTUNG > Benutzer**.
2. Klicken Sie Auf **Benutzer Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Benutzer erstellen den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse, den Vornamen, den Nachnamen, den Anzeigenamen, an. Und Kennwort für den Benutzer.

4. Wählen Sie den primären Mandanten und die Rolle des Benutzers in dieser Mandanten aus.

> Sie können einem Benutzer basierend auf seiner Rolle Berechtigungen zuweisen, beispielsweise einem NetApp Administrator, einem NetApp Administrator mit reinen Lesezugriff, einem Partner-Administrator oder einem Mandantenadministrator. Sie können die Rollen verschiedener Benutzer in Ihrer Umgebung anzeigen und neu erstellten bzw. vorhandenen Benutzern Rollen zuweisen.

5. Um weitere Mandanten hinzuzufügen, klicken Sie auf **Mandantenfähigkeit hinzufügen**, um neue Eingabefelder anzuzeigen und wählen Sie den Mieter und die Rolle des Benutzers in dieser Mandanten aus.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Benutzerdetails ändern

Verwenden Sie diese Methode, um die Angaben eines Benutzers zu ändern. Ihre Vorteile:

- Ändern Sie den Vornamen, den Nachnamen und den Anzeigenamen des Benutzers.
- Hinzufügen oder Entfernen von Tenancies, auf die der Benutzer Zugriff hat.
- Ändern Sie die Rolle des Benutzers in jeder dieser Mandanten, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Schritte

1. Wählen Sie **VERWALTUNG > Benutzer**.
2. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Benutzer bearbeiten die gewünschten Änderungen vor.
4. Um die Rolle des Benutzers in einer Mandanten zu ändern, suchen Sie in der Liste Mandanten die Mandanten und wählen Sie die neue Rolle aus.
5. Um dem Benutzer Zugriff auf eine andere Mandantenfähigkeit zu gewähren, klicken Sie auf **Mandantenfähigkeit hinzufügen** und wählen Sie in den neuen Eingabefeldern den Mandanten und die Rolle des Benutzers in dieser Umgebung aus.
6. Um den Zugriff für den Benutzer auf eine Mandanten zu entfernen, suchen Sie in der Liste Mandanten die Mandanten und wählen Sie das Symbol Löschen aus.
7. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie einen Benutzer

Verwenden Sie diese Methode, um einen Benutzer zu löschen.

> Ein gelöschter Benutzer kann nicht wiederhergestellt werden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü Administration > Users aus.
2. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Benutzers ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Management von Mandanten und Mandanten

Mandanten und Untermandanten können über die NetApp Service Engine angezeigt und gemanagt werden. Diese ist durch NetApp Support für Service Provider/Partner und Mandanten eingerichtet. Die Region, Zone und das Abonnement sind bereits durch Support konfiguriert und stehen zur Verfügung, wenn Sie Mandanten und Untermandanten unter Ihrer Mandantenfähigkeit erstellen.

Mandanten

Wenn Sie ein Partner-Administrator sind, können Sie einen Mandanten aus **VERWALTUNG** > **Mandanten** erstellen, ändern und löschen. Mandantenadministratoren können ihre jeweiligen Mandantenabonnements und -Untermandanten nur anzeigen. Auch für die Mandanten unter Ihrer Partnermandanten können Sie das Netzwerk definieren.

Erstellen eines Mandanten

Sie können einen Mandanten erstellen, wenn Sie ein Partner-Administrator sind. Sie können auch Netzwerke für jeden Mandanten erstellen und managen. Weitere Informationen zum Erstellen von Netzwerken finden Sie unter "Netzwerkkonfigurationen mit Subnetzen definieren".

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Mieter Erstellen**.
2. Fügen Sie einen Namen und den Code hinzu. Der Code, der für den Mandanten steht, sollte innerhalb einer NetApp Service Engine Instanz eindeutig sein und aus Zeichen in Kleinschreibung bestehen.
3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

> Sie können nur den Namen und die Beschreibung eines vorhandenen Mandanten ändern. Außerdem können Sie keinen Mandanten löschen, der ihm untergeordnete Mandanten oder Storage-Komponenten zugeordnet sind.

Untermieter

Als Partner Admin oder Mandantenadministrator können Sie Submandanten anzeigen und managen.

Erstellen eines Untermandanten

Wenn Sie ein Partner-Administrator oder ein Mandantenadministrator sind, können Sie einen Untermandanten aus **ADMINISTRATION** > **submieters** erstellen, ändern und löschen. Sie können auch Netzwerke für jeden Untermandanten erstellen und verwalten.

Weitere Informationen zum Erstellen von Netzwerken finden Sie unter "Netzwerkkonfigurationen mit Subnetzen definieren".

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Untermieter Erstellen**.
2. Fügen Sie einen Namen und den Code hinzu. Der Code, der den Untermandanten darstellt, sollte innerhalb einer NetApp Service Engine Instanz eindeutig sein und aus Zeichen in Kleinschreibung bestehen.
3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Sie können nur den Namen eines vorhandenen Submandanten ändern. Außerdem können Sie keinen Untermandanten löschen, dem Storage-Komponenten zugeordnet sind.

Erstellen und Managen von Warnmeldungen

Warnmeldungen sind Meldungen, die entweder automatisch ausgelöst oder manuell erstellt werden, um Informationen zu wichtigen Ereignissen in Ihrer Umgebung auszutauschen.

Wenn Sie Storage bereitstellen, werden in den folgenden Szenarien automatische Alarme ausgelöst:

- Das neue Laufwerk oder die neue Dateifreigabe drückt das Abonnement in Burst aus
- Die neue Festplatten- oder Dateifreigabe wird in einem neuen Abonnement bereitgestellt
- Die verbrauchte Kapazität innerhalb des Abonnements hat den Schwellenwert überschritten oder liegt nahe der zugesagt Kapazität

Über den Bildschirm **Alerts** können Sie die vom System erzeugten und vom Benutzer generierten Warnmeldungen in Ihrer Umgebung anzeigen.

Sie können auch benutzerdefinierte Warnmeldungen erstellen und anderen Benutzern anzeigen. Diese können bei Bedarf die Alarme für sich selbst und andere Benutzer innerhalb ihrer Mandanten anzeigen und abweisen.

Erstellen einer Warnmeldung in der mandantenfähigen Umgebung

Als Partner-Administrator können Sie Alarme manuell erstellen und an einen einzelnen Mandanten oder alle Mandanten in Ihrer Umgebung senden.

Sie können eine von Ihnen erstellte Warnmeldung verwerfen. Er wird jedoch nur für Mieter abgewiesen, die ihn noch nicht gesehen haben.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **ADMINISTRATION** > **Alarme** aus.
2. Klicken Sie auf **Warnung erstellen**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm * Alarm erstellen* den Status und den Mandanten aus, an den Sie die Warnung senden möchten, und fügen Sie die Nachricht hinzu.

   Wenn Sie die Warnung an alle Mandanten in Ihrer Umgebung senden möchten, wählen Sie „Alle“.

4. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die neue Meldung wird erstellt.

Erstellen einer Meldung in Ihrer Mandantenfähigkeit

Als Mandantenadministrator können Sie manuell Warnmeldungen erstellen und an alle Benutzer in Ihrer Umgebung senden.

Sie können eine von Ihnen erstellte Warnmeldung verwerfen. Er wird jedoch nur für Benutzer abgewiesen, die ihn noch nicht gesehen haben.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **ADMINISTRATION** > **Alarme** aus.
2. Klicken Sie auf **Warnung erstellen**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Alarm erstellen** den Status aus und fügen Sie die Nachricht hinzu.
4. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die neue Meldung wird erstellt.

Netzwerkkonfigurationen für Mandanten und Untermandanten definieren

Ein Service-Provider oder Partneradministrator kann anhand ihrer Abonnementzonen Netzwerkkonfigurationen für Mandanten definieren und jeder Netzwerkkonfiguration VLANs zuweisen. Sie können auch ein Subnetz mit jedem VLAN erstellen, das zu derselben Zone und derselben Mandantenfähigkeit gehört, und es einem Untermandanten unter dieser Mandantenfähigkeit zuweisen.

Zum Erstellen des Subnetzes ist ein vorkonfiguriertes Mandantennetzwerk erforderlich. Ein Subnetz ist erforderlich, wenn ein Untermandant oder Endkunde Dateiserver oder Blockspeicher bereitstellt. Datei- und Block-Storage-VMs sind Eigentum von Untermandanten in der NetApp Service Engine, wohingegen sie im Besitz von IPspaces im ONTAP sind. Wenn Sie die Netzwerkgrenze auf Untermandenebene definieren, ordnet der Untermandant in der NetApp Service Engine einem einzelnen ONTAP IPspace für diese Zone zu. Dadurch werden Risiken vermieden und es wird sichergestellt, dass zwei unterschiedliche Untermandanten nicht dieselbe VLAN-ID auswählen und sich im gleichen IPspace befinden.

- In jeder Zone können mehrere Subnetze erstellt werden. Einer bestimmten Zone wird eine entsprechende Liste von VLANs zugewiesen. Für alle verfügbaren VLANs können entsprechende Subnetze erstellt werden. Es gibt eine 1:1-Zuordnung zwischen einem Subnetz und einem VLAN. Während, gibt es eine ist zu vielen Mapping zwischen einer Zone und Subnetzen.
- Ein Mandant kann mehrere Subnetze haben, eins für jedes verfügbare VLAN unter einer Zone. Sie werden für jede Zone unter einer einzelnen Netzwerkkonfiguration angezeigt.
- Es kann nur ein VLAN für jedes Netzwerk-Subnetz vorhanden sein. Bei jeder Netzwerkkonfiguration ist eine Liste der verfügbaren VLANs aufgeführt.
- Für eine Zone und VLAN-Kombination für einen Untermandanten kann nur ein Subnetz erstellt werden.

> Ein Mandantenadministrator kann die Netzwerkkonfigurationen für seine Mandanten und die Subnetze für ihre Untermandanten nur anzeigen.

Netzwerkkonfiguration für einen Mandanten definieren

Als Partner-Administrator können Sie für jeden Mandanten Netzwerkkonfigurationen erstellen. Jedem Mandanten kann je nach Anforderung ein konfigurierbarer und eindeutiger VLAN-Pool zugewiesen werden. Wenn ein Mandant gelöscht wird, werden die ihm zugeordneten VLANs zurück in den Mandanten-VLAN-Pool freigegeben.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass die Mandanten erstellt wurden
- Sie sollten die Konfiguration Zone, VLANs und Port-Override kennen

Schritte

1. Wählen Sie unter **VERWALTUNG** > **Mieter** den gewünschten Mieter aus.
2. Klicken Sie auf das Netzwerk-Symbol. Der Bildschirm Netzwerke wird mit der Liste der Netzwerkkonfigurationen für den Mandanten angezeigt.
3. Klicken Sie Auf **Netzwerk Erstellen**. Geben Sie ggf. Zone, VLAN und Port Override an.

> Die Portüberschreibung wird vom Support-Team während der Zonenkonfiguration konfiguriert. Wenn keine Portüberschreibung angegeben ist, verwendet das Netzwerk den Standardport und erstellt ein neues VLAN im IPspace für diesen Mandanten.

4. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die neue Netzwerkkonfiguration wird für den Mandanten im Bildschirm Netzwerke angezeigt.

Wenn die Netzwerkkonfiguration für eine Zone erstellt wird, können Sie der Netzwerkkonfiguration nur neue VLANs zuweisen. Klicken Sie auf das **+**-Symbol, und fügen Sie die Details zum VLAN- und Port-Override hinzu. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Erstellen Sie ein Subnetz für einen Untermandanten

Als Partner-Administrator können Sie Subnetze für Ihre Untermieter aus **NETWORKS** > **Subnets** erstellen. Die Subnetz-Definition umfasst die in ONTAP implementierte VLAN-ID, den CIDR-Adressbereich und eine Routenspezifikation. Ein Subnetz ist auf ein VLAN innerhalb eines Mandanten und einer Zone ausgerichtet. Es können keine zwei Subnetze mit demselben VLAN für eine Zone erstellt werden.

Bevor Sie beginnen

- Die VLAN- und Zonenkonfiguration hätte für den Mandanten bereits abgeschlossen sein müssen
- Sie sollten die Anforderungen für das zu erstellenden Subnetz kennen

Schritte

1. Wählen Sie den gewünschten Mieter aus. Die Untermieter, für die Sie die Subnetze erstellen, sollten unter diesem Mandanten liegen.
2. Klicken Sie auf **NETZWERKE** > **Subnetze**. Auf der Seite **Subnets** können Sie die Liste der für Ihre Untermieter erstellten Subnetze anzeigen.
3. Klicken Sie Auf **Subnetz Erstellen**.
4. Geben Sie den Untermandanten, die Zone, den Namen des Subnetzes, das VLAN und das Subnetz CIDR an. Sie können auch Routenspezifikation und -Tags hinzufügen.

> In der Routenspezifikation sollte die **Destination** einzigartig sein und Teil des genannten VLAN sein, und mehrere Routen können den gleichen Wert für **Metric** haben.

5. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

> Sie können ein Subnetz nicht bearbeiten oder löschen. Sie können nur die ihr zugeordneten Tags bearbeiten.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.